Bölüm 3: Dizgi

Java ile Nesne Yönelimli Programlama

String nesnesi · İndisleme · Temel metotlar · Değiştirilemezlik · StringBuilder · Scanner ile girdi · == ve equals() · Dizgi havuzu · compareTo · printf ve biçimlendirme

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Dizgi oluşturmak

`String` nesnesini dizgi sabitiyle (literal) ve `new` ile oluşturmak; `+` birleştirmesinin sırasını açıklamak.

İndis ve metotlar

`charAt`, `length`, `indexOf`, `substring` ile parçalara erişmek; dizgide döngüyle gezinmek.

Değiştirilemezlik

Metotların yeni nesne döndürdüğünü bellekte göstermek; döngüde `StringBuilder` kullanmak.

Kullanıcı girişi

`next()`, `nextLine()`, `nextInt()` farkını açıklamak; satır sonu tuzağından kaçınmak.

Karşılaştırma

`==` ile `equals()` farkını dizgi havuzuyla açıklamak; `compareTo` ve benzerlerini kullanmak.

Biçimli çıktı

`printf` ve `String.format` ile genişlik, hizalama ve hassasiyeti ayarlamak.

DİZGİ KAVRAMI

Dizgi (String) Nedir?

- **Dizgi** (string), karakterlerden oluşan bir metni saklayan bir **nesnedir**; tipi `java.lang.String` sınıfıdır.
- `String` bir **sınıftır**, ilkel tip değildir; adı büyük harfle başlar. `import` gerekmez.
- Çift tırnak içindeki `"Tarkan"` gibi sabitler **dizgi sabitidir** (string literal); nesne `new` kullanılmadan oluşur.
- Karakterler **Unicode** ile saklanır: `ç ğ ı İ ö ş ü` gibi Türkçe harfler sorunsuzdur.
- Tek karakter `char` ile tek tırnakta (`'T'`), metin `String` ile çift tırnakta (`"T"`) yazılır.

```
String ad = "Tarkan";
String adSoyad = "Mustafa Sandal";
String nokta = "(" + 3 + ", " + 5 + ")";
System.out.println(ad);
System.out.println(adSoyad);
System.out.println(nokta);
```

ÇIKTI

```
Tarkan
Mustafa Sandal
(3, 5)
```



Dizgi, sıralı karakter kutuları gibidir.

Dizgi Oluşturma ve Birleştirme (+)

```
String s0 = "Giresun";            // deyim
char[] harfler = {'J', 'a', 'v', 'a'};
String s1 = new String(harfler);  // char[]
String s2 = String.valueOf(42);   // sayıdan
String s3 = "Giresun".concat(" Üni.");
System.out.println(s1 + " " + s2 + " " + s3);

System.out.println("Toplam: " + 3 + 5);
System.out.println("Toplam: " + (3 + 5));
System.out.println(3 + 5 + " elma");
System.out.println('a' + 'b' + "c");
System.out.println("" + 'a' + 'b');
```

ÇIKTI

```
Java 42 Giresun Üni.
Toplam: 35
Toplam: 8
8 elma
195c
ab
```

- `+` işlecinin bir yanı `String` ise diğer yan da dizgiye çevrilir ve **birleştirilir** (concatenation).
- `+` **soldan sağa** işlenir: `"Toplam: " + 3` önce `"Toplam: 3"` olur, sonra `5` eklenir → `Toplam: 35`.
- Toplam parantezle elde edilir: `"Toplam: " + (3 + 5)`.
- `3 + 5 + " elma"`: önce sayılar toplanır (8), sonra dizgi eklenir.
- `'a' + 'b'` iki `char`'ın **sayısal** toplamıdır (97 + 98 = 195). Başa `""` koymak dizgi birleştirmeyi zorlar.
- Her birleştirme **yeni** bir `String` nesnesi üretir.

+ Soldan Sağa: Toplama mı, Birleştirme mi?

```
▶ int a = 4, b = 2;
2 String s1 = "Sonuç: " + a + b;
3 String s2 = "Sonuç: " + (a + b);
4 String s3 = a + b + " kalem";
5 String s4 = 'x' + 'y' + "z";
6 String s5 = "" + 'x' + 'y';
7 System.out.println(s1 + " | " + s2);
8 System.out.println(s3 + " | " + s4 + " | " + s5);
```

a = 4 b = 2

int int

İki `int` değişken. Her satırda `+` **soldan sağa** işlenir; her adımda tip kontrol edilir.

Adım 1 / 13

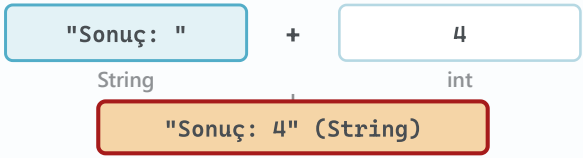
DEĞİŞKENLER

a = 4 | b = 2

ÇIKTI

+ Soldan Sağa: Toplama mı, Birleştirme mi?

```
1 int a = 4, b = 2;
▶ String s1 = "Sonuç: " + a + b;
3 String s2 = "Sonuç: " + (a + b);
4 String s3 = a + b + " kalem";
5 String s4 = 'x' + 'y' + "z";
6 String s5 = "" + 'x' + 'y';
7 System.out.println(s1 + " | " + s2);
8 System.out.println(s3 + " | " + s4 + " | " + s5);
```



Sol yan String: 4 dizgiye çevrilip eklenir → `"Sonuç: 4"`.

Adım 2 / 13

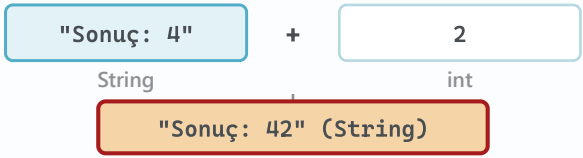
DEĞİŞKENLER

a = **4** b = **2**

ÇIKTI

+ Soldan Sağa: Toplama mı, Birleştirme mi?

```
1 int a = 4, b = 2;
▶ String s1 = "Sonuç: " + a + b;
3 String s2 = "Sonuç: " + (a + b);
4 String s3 = a + b + " kalem";
5 String s4 = 'x' + 'y' + "z";
6 String s5 = "" + 'x' + 'y';
7 System.out.println(s1 + " | " + s2);
8 System.out.println(s3 + " | " + s4 + " | " + s5);
```



Sonuç hâlâ String; 2 de metin olarak eklenir → `"Sonuç: 42"`, toplam değil!

Adım 3 / 13

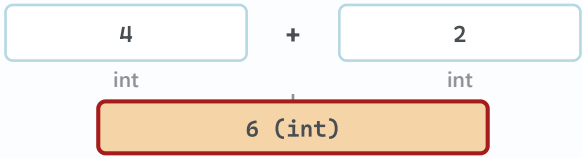
DEĞİŞKENLER

`s1 = Sonuç: 42`

ÇIKTI

+ Soldan Sağa: Toplama mı, Birleştirme mi?

```
1 int a = 4, b = 2;
2 String s1 = "Sonuç: " + a + b;
▶ String s2 = "Sonuç: " + (a + b);
4 String s3 = a + b + " kalem";
5 String s4 = 'x' + 'y' + "z";
6 String s5 = "" + 'x' + 'y';
7 System.out.println(s1 + " | " + s2);
8 System.out.println(s3 + " | " + s4 + " | " + s5);
```



Parantez önce: `4 + 2` iki int, sayısal toplam 6.

Adım 4 / 13

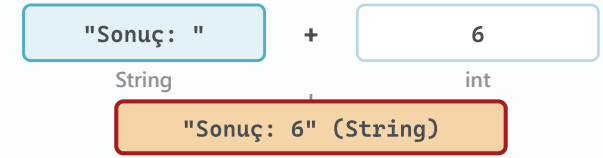
DEĞİŞKENLER

`s1 = Sonuç: 42`

ÇIKTI

+ Soldan Sağa: Toplama mı, Birleştirme mi?

```
1 int a = 4, b = 2;
2 String s1 = "Sonuç: " + a + b;
▶ String s2 = "Sonuç: " + (a + b);
4 String s3 = a + b + " kalem";
5 String s4 = 'x' + 'y' + "z";
6 String s5 = "" + 'x' + 'y';
7 System.out.println(s1 + " | " + s2);
8 System.out.println(s3 + " | " + s4 + " | " + s5);
```



Sonra dizgiyle birleşir → `"Sonuç: 6"`.

Adım 5 / 13

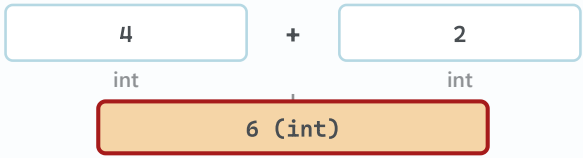
DEĞİŞKENLER

`s1 = Sonuç: 42` `s2 = Sonuç: 6`

ÇIKTI

+ Soldan Sağa: Toplama mı, Birleştirme mi?

```
1 int a = 4, b = 2;
2 String s1 = "Sonuç: " + a + b;
3 String s2 = "Sonuç: " + (a + b);
▶ String s3 = a + b + " kalem";
5 String s4 = 'x' + 'y' + "z";
6 String s5 = "" + 'x' + 'y';
7 System.out.println(s1 + " | " + s2);
8 System.out.println(s3 + " | " + s4 + " | " + s5);
```



Soldaki iki yan da int: önce toplanır → 6.

Adım 6 / 13

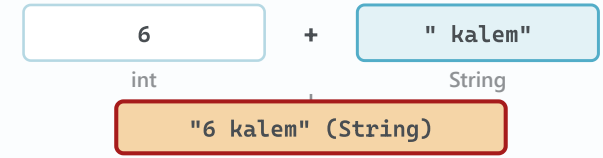
DEĞİŞKENLER

`s1 = Sonuç: 42` `s2 = Sonuç: 6`

ÇIKTI

+ Soldan Sağa: Toplama mı, Birleştirme mi?

```
1 int a = 4, b = 2;
2 String s1 = "Sonuç: " + a + b;
3 String s2 = "Sonuç: " + (a + b);
▶ String s3 = a + b + " kalem";
5 String s4 = 'x' + 'y' + "z";
6 String s5 = "" + 'x' + 'y';
7 System.out.println(s1 + " | " + s2);
8 System.out.println(s3 + " | " + s4 + " | " + s5);
```



6 + `" kalem"` : artık String → `"6 kalem"` .

Adım 7 / 13

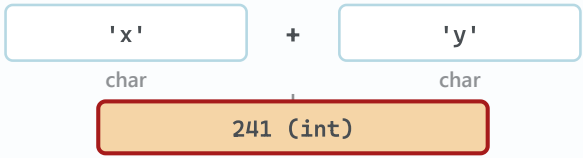
DEĞİŞKENLER

`s1 = Sonuç: 42` `s2 = Sonuç: 6` `s3 = 6 kalem`

ÇIKTI

+ Soldan Sağa: Toplama mı, Birleştirme mi?

```
1 int a = 4, b = 2;
2 String s1 = "Sonuç: " + a + b;
3 String s2 = "Sonuç: " + (a + b);
4 String s3 = a + b + " kalem";
▶ String s4 = 'x' + 'y' + "z";
6 String s5 = "" + 'x' + 'y';
7 System.out.println(s1 + " | " + s2);
8 System.out.println(s3 + " | " + s4 + " | " + s5);
```



`'x' + 'y'` : iki char sayı gibi toplanır: 120 + 121 = 241.

Adım 8 / 13

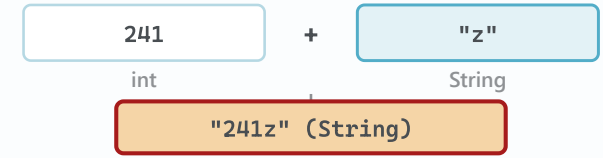
DEĞİŞKENLER

`s1 = Sonuç: 42` `s2 = Sonuç: 6` `s3 = 6 kalem`

ÇIKTI

+ Soldan Sağa: Toplama mı, Birleştirme mi?

```
1 int a = 4, b = 2;
2 String s1 = "Sonuç: " + a + b;
3 String s2 = "Sonuç: " + (a + b);
4 String s3 = a + b + " kalem";
▶ String s4 = 'x' + 'y' + "z";
6 String s5 = "" + 'x' + 'y';
7 System.out.println(s1 + " | " + s2);
8 System.out.println(s3 + " | " + s4 + " | " + s5);
```



241 + `"z"` → `"241z"` .

Adım 9 / 13

DEĞİŞKENLER

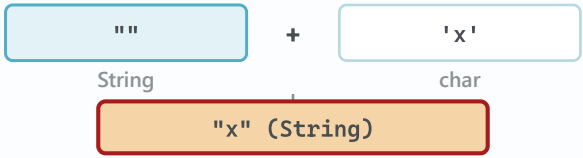
`s1 = Sonuç: 42` `s2 = Sonuç: 6`

`s3 = 6 kalem` `s4 = 241z`

ÇIKTI

+ Soldan Sağa: Toplama mı, Birleştirme mi?

```
1 int a = 4, b = 2;
2 String s1 = "Sonuç: " + a + b;
3 String s2 = "Sonuç: " + (a + b);
4 String s3 = a + b + " kalem";
5 String s4 = 'x' + 'y' + "z";
▶ String s5 = "" + 'x' + 'y';
7 System.out.println(s1 + " | " + s2);
8 System.out.println(s3 + " | " + s4 + " | " + s5);
```



Başta boş dizgi: `"" + 'x'` String olur → `"x"`.

Adım 10 / 13

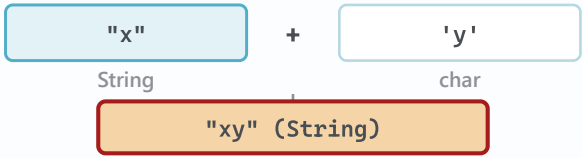
DEĞİŞKENLER

`s1 = Sonuç: 42` `s2 = Sonuç: 6` `s3 = 6 kalem` `s4 = 241z`

ÇIKTI

+ Soldan Sağa: Toplama mı, Birleştirme mi?

```
1 int a = 4, b = 2;
2 String s1 = "Sonuç: " + a + b;
3 String s2 = "Sonuç: " + (a + b);
4 String s3 = a + b + " kalem";
5 String s4 = 'x' + 'y' + "z";
▶ String s5 = "" + 'x' + 'y';
7 System.out.println(s1 + " | " + s2);
8 System.out.println(s3 + " | " + s4 + " | " + s5);
```



`"x" + 'y'` → `"xy"` : char metin olarak eklendi.

Adım 11 / 13

DEĞİŞKENLER

`s1 = Sonuç: 42` `s2 = Sonuç: 6` `s3 = 6 kalem` `s4 = 241z` `s5 = xy`

ÇIKTI

+ Soldan Sağa: Toplama mı, Birleştirme mi?

```
1 int a = 4, b = 2;
2 String s1 = "Sonuç: " + a + b;
3 String s2 = "Sonuç: " + (a + b);
4 String s3 = a + b + " kalem";
5 String s4 = 'x' + 'y' + "z";
6 String s5 = "" + 'x' + 'y';
▶ System.out.println(s1 + " | " + s2);
8 System.out.println(s3 + " | " + s4 + " | " + s5);
```

println

birleştirilmiş dizgiler yazılır

İlk satır yazılır.

Adım 12 / 13

DEĞİŞKENLER

`s1 = Sonuç: 42` `s2 = Sonuç: 6`

`s3 = 6 kalem` `s4 = 241z` `s5 = xy`

ÇIKTI

```
Sonuç: 42 | Sonuç: 6
```

+ Soldan Sağa: Toplama mı, Birleştirme mi?

```
1 int a = 4, b = 2;
2 String s1 = "Sonuç: " + a + b;
3 String s2 = "Sonuç: " + (a + b);
4 String s3 = a + b + " kalem";
5 String s4 = 'x' + 'y' + "z";
6 String s5 = "" + 'x' + 'y';
7 System.out.println(s1 + " | " + s2);
▶ System.out.println(s3 + " | " + s4 + " | " + s5);
```

println

birleştirilmiş dizgiler yazılır

İkinci satır yazılır. Kural: bir yan String olduğu anda birleştirme; o ana kadar sayılar toplanır.

Adım 13 / 13

DEĞİŞKENLER

`s1 = Sonuç: 42` `s2 = Sonuç: 6`

`s3 = 6 kalem` `s4 = 241z` `s5 = xy`

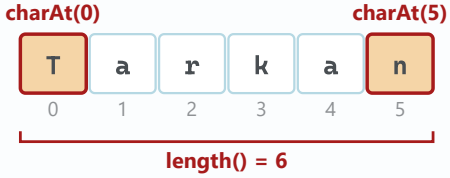
ÇIKTI

```
Sonuç: 42 | Sonuç: 6
6 kalem | 241z | xy
```

DİZGİ KAVRAMI

İndisleme (Indexing)

- İlk karakterin indisi **0**, sonuncunun `length() - 1`.
- `charAt(i)` : `i` indisli karakter (`char`).
- `length()` bir **metottur**, parantez gerekir (dizilerdeki `length` ise alandır).
- Uzunluğu aşan ya da negatif indis: çalışma zamanında `StringIndexOutOfBoundsException`.
- `char` bir sayıdır (Unicode kodu): `c + 1` sayı, `(char) (c + 1)` sonraki harf.




```
String isim = "Tarkan";
System.out.println(isim.length());
System.out.println(isim.charAt(0));
System.out.println(isim.charAt(isim.length() - 1));
char c = isim.charAt(2);
System.out.println(c + 1);
System.out.println((char) (c + 1));
```

ÇIKTI

```
6
T
n
115
s
```

```
String s = "Java";
System.out.println(s.charAt(4));
```

```
Exception in thread "main"
java.lang.StringIndexOutOfBoundsException:
    Index 4 out of bounds for length 4
```

Karakterlerde Gezinmek: Adım Adım

```
1 Scanner scanner = new Scanner(System.in);
▶ System.out.print("Bir kelime giriniz: ");
3 String kelime = scanner.nextLine();
4 for (int i = 0; i < kelime.length(); i += 2) {
5   char harf = kelime.charAt(i);
6   System.out.println((i + 1) + ". harf: " + harf);
7 }
8 scanner.close();
```

kelime henüz okunmadı

Ekrana istem yazılır; `print` alt satıra geçmez.

Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

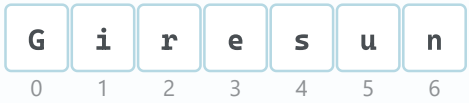
—

ÇIKTI

```
Bir kelime giriniz:
```

Karakterlerde Gezinmek: Adım Adım

```
1 Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2 System.out.print("Bir kelime giriniz: ");
▶ String kelime = scanner.nextLine();
4 for (int i = 0; i < kelime.length(); i += 2) {
5   char harf = kelime.charAt(i);
6   System.out.println((i + 1) + ". harf: " + harf);
7 }
8 scanner.close();
```



Kullanıcı **Giresun** yazıp Enter'a basar; `nextLine()` satırın tamamını okur.

Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

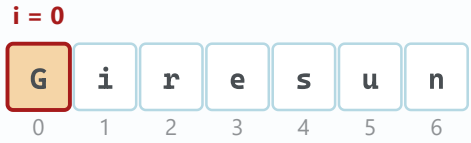
`kelime = "Giresun"`

ÇIKTI

```
Bir kelime giriniz: Giresun
```

Karakterlerde Gezinmek: Adım Adım

```
1 Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2 System.out.print("Bir kelime giriniz: ");
3 String kelime = scanner.nextLine();
4 for (int i = 0; i < kelime.length(); i += 2) {
▶   char harf = kelime.charAt(i);
▶   System.out.println((i + 1) + ". harf: " + harf);
7 }
8 scanner.close();
```



`i = 0` : `charAt(0)` = **'G'**; satır yazdırılır, sonra `i += 2` .

Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

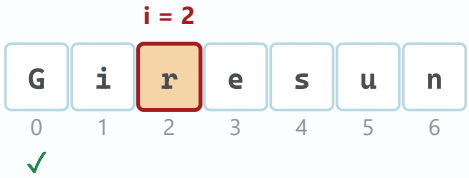
`kelime = "Giresun"` `i = 0` `harf = 'G'`

ÇIKTI

```
Bir kelime giriniz: Giresun
1. harf: G
```

Karakterlerde Gezinmek: Adım Adım

```
1 Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2 System.out.print("Bir kelime giriniz: ");
3 String kelime = scanner.nextLine();
4 for (int i = 0; i < kelime.length(); i += 2) {
    char harf = kelime.charAt(i);
    System.out.println((i + 1) + ". harf: " + harf);
7 }
8 scanner.close();
```



`i = 2` : `charAt(2)` = **'r'**; satır yazdırılır, sonra `i += 2` .

Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

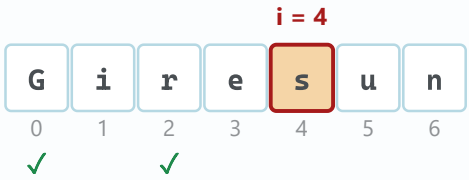
`kelime = "Giresun"` `i = 2` `harf = 'r'`

ÇIKTI

```
Bir kelime giriniz: Giresun
1. harf: G
3. harf: r
```

Karakterlerde Gezinmek: Adım Adım

```
1 Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2 System.out.print("Bir kelime giriniz: ");
3 String kelime = scanner.nextLine();
4 for (int i = 0; i < kelime.length(); i += 2) {
    char harf = kelime.charAt(i);
    System.out.println((i + 1) + ". harf: " + harf);
7 }
8 scanner.close();
```



`i = 4` : `charAt(4)` = **'s'**; satır yazdırılır, sonra `i += 2` .

Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

`kelime = "Giresun"` `i = 4` `harf = 's'`

ÇIKTI

```
Bir kelime giriniz: Giresun
1. harf: G
3. harf: r
5. harf: s
```

Karakterlerde Gezinmek: Adım Adım

```
1 Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2 System.out.print("Bir kelime giriniz: ");
3 String kelime = scanner.nextLine();
4 for (int i = 0; i < kelime.length(); i += 2) {
▶   char harf = kelime.charAt(i);
▶   System.out.println((i + 1) + ". harf: " + harf);
7 }
8 scanner.close();
```



`i = 6` : `charAt(6)` = **'n'**; satır yazdırılır, sonra `i += 2` .

Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

`kelime = "Giresun"` `i = 6` `harf = 'n'`

ÇIKTI

```
Bir kelime giriniz: Giresun
1. harf: G
3. harf: r
5. harf: s
7. harf: n
```

Karakterlerde Gezinmek: Adım Adım

```
1 Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2 System.out.print("Bir kelime giriniz: ");
3 String kelime = scanner.nextLine();
▶ for (int i = 0; i < kelime.length(); i += 2) {
5   char harf = kelime.charAt(i);
6   System.out.println((i + 1) + ". harf: " + harf);
7 }
8 scanner.close();
```

i = 8 → 8 < 7 yanlış

G	i	r	e	s	u	n
0	1	2	3	4	5	6
✓		✓		✓		✓

`i = 8` için `8 < 7` yanlış: döngü biter. Son indis 6'dır, 7 kullanılmaz.

Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

`kelime = "Giresun"` `i = 8`

ÇIKTI

```
Bir kelime giriniz: Giresun
1. harf: G
3. harf: r
5. harf: s
7. harf: n
```

Karakterlerde Gezinmek: Adım Adım

```
1 Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2 System.out.print("Bir kelime giriniz: ");
3 String kelime = scanner.nextLine();
4 for (int i = 0; i < kelime.length(); i += 2) {
5   char harf = kelime.charAt(i);
6   System.out.println((i + 1) + ". harf: " + harf);
7 }
▶ scanner.close();
```

i = 8 → 8 < 7 yanlış

G	i	r	e	s	u	n
0	1	2	3	4	5	6
✓		✓		✓		✓

Scanner kapatılır, program sona erer.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

`kelime = "Giresun"`

ÇIKTI

```
Bir kelime giriniz: Giresun
1. harf: G
3. harf: r
5. harf: s
7. harf: n
```

Temel Dizgi Metotları

Metot	Ne yapar?	`s = "Java Programlama"` için
`length()`	Karakter sayısını döndürür.	`16`
`charAt(i)`	`i` indisli karakter (`char`).	`s.charAt(0)` → `'J'`
`indexOf(str)`	Alt dizginin **ilk** başlangıç indisi; bulunamazsa **−1**.	`s.indexOf("Programlama")` → `5` `s.indexOf("C++")` → `-1`
`indexOf(str, bas)`	Aramaya `bas` indisinden başlar.	`s.indexOf("a", 4)` → `10`
`lastIndexOf(str)`	Son geçtiği yerin indisi.	`s.lastIndexOf('a')` → `15`
`substring(i1, i2)`	`i1` dahil, `i2` **hariç** arasındaki alt dizgi.	`s.substring(5, 12)` → `"Program"`
`substring(i1)`	`i1` 'den sona kadar.	`s.substring(5)` → `"Programlama"`
`toLowerCase()`	Küçük harfli **yeni** dizgi.	`"java programlama"`
`toUpperCase()`	Büyük harfli **yeni** dizgi.	`"JAVA PROGRAMLAMA"`

Hiçbir metot `s` 'yi değiştirmez; sonuç her zaman yeni bir değer olarak döner.

indexOf ve substring: Adım Adım



16 karakterlik dizgi; boşluk da bir karakterdir (indis 4).

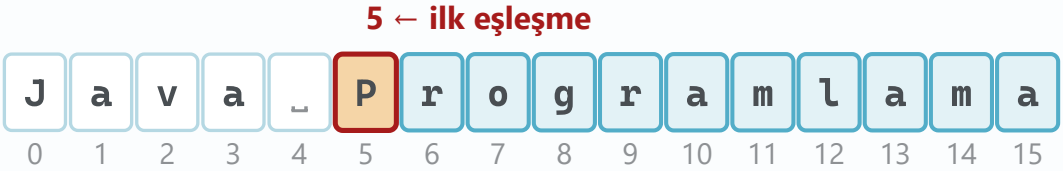
Adım 1 / 7

```
▶ String str = "Java Programlama";
2 int indeks = str.indexOf("Programlama");
3 int uzunluk = str.length();
4 String alt = str.substring(5, 12);
5 String son = str.substring(5);
6 String kucuk = str.toLowerCase();
7 String buyuk = str.toUpperCase();
```

DEĞİŞKENLER

`str = "Java Programlama"`

indexOf ve substring: Adım Adım



`indexOf("Programlama")` eşleşmenin **başladığı** indisi verir: 5.

Adım 2 / 7

```
1 String str = "Java Programlama";
▶ int indeks = str.indexOf("Programlama");
3 int uzunluk = str.length();
4 String alt = str.substring(5, 12);
5 String son = str.substring(5);
6 String kucuk = str.toLowerCase();
7 String buyuk = str.toUpperCase();
```

DEĞİŞKENLER

`str = "Java Programlama"` `indeks = 5`

indexOf ve substring: Adım Adım



`length()` = 16; indisler 0 … 15.

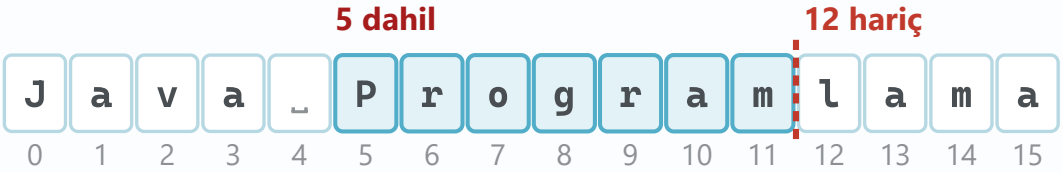
Adım 3 / 7

```
1 String str = "Java Programlama";
2 int indeks = str.indexOf("Programlama");
▶ int uzunluk = str.length();
4 String alt = str.substring(5, 12);
5 String son = str.substring(5);
6 String kucuk = str.toLowerCase();
7 String buyuk = str.toUpperCase();
```

DEĞİŞKENLER

`str = "Java Programlama"` `indeks = 5` `uzunluk = 16`

indexOf ve substring: Adım Adım



`substring(5, 12)` : 5, 6, …, 11 → **"Program"** (12 − 5 = 7 karakter).

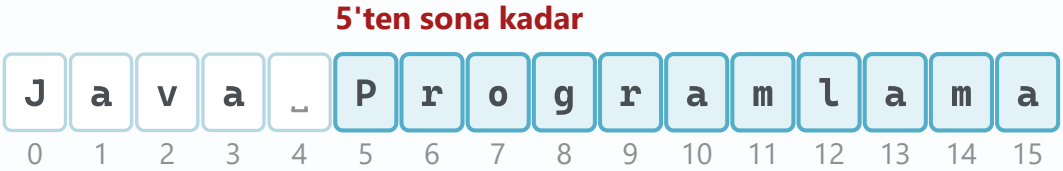
Adım 4 / 7

```
1 String str = "Java Programlama";
2 int indeks = str.indexOf("Programlama");
3 int uzunluk = str.length();
▶ String alt = str.substring(5, 12);
5 String son = str.substring(5);
6 String kucuk = str.toLowerCase();
7 String buyuk = str.toUpperCase();
```

DEĞİŞKENLER

`str = "Java Programlama"` `indeks = 5` `uzunluk = 16` `alt = "Program"`

indexOf ve substring: Adım Adım



`substring(5)` → **"Programlama"**.

Adım 5 / 7

```
1 String str = "Java Programlama";
2 int indeks = str.indexOf("Programlama");
3 int uzunluk = str.length();
4 String alt = str.substring(5, 12);
▶ String son = str.substring(5);
6 String kucuk = str.toLowerCase();
7 String buyuk = str.toUpperCase();
```

DEĞİŞKENLER

`str = "Java Programlama"`

`uzunluk = 16` `alt = "Program"`

`son = "Programlama"`

indexOf ve substring: Adım Adım



`toLowerCase()` **yeni** bir dizgi döndürür; `str` hâlâ "Java Programlama".

Adım 6 / 7

```
1 String str = "Java Programlama";
2 int indeks = str.indexOf("Programlama");
3 int uzunluk = str.length();
4 String alt = str.substring(5, 12);
5 String son = str.substring(5);
▶ String kucuk = str.toLowerCase();
7 String buyuk = str.toUpperCase();
```

DEĞİŞKENLER

`str = "Java Programlama"`

`alt = "Program"` `son = "Programlama"`

`kucuk = "java programlama"`

indexOf ve substring: Adım Adım

yeni nesne



`toUpperCase()` da yeni dizgi döndürür. Orijinal dizgi hiç değişmedi.

Adım 7 / 7

```
1 String str = "Java Programlama";
2 int indeks = str.indexOf("Programlama");
3 int uzunluk = str.length();
4 String alt = str.substring(5, 12);
5 String son = str.substring(5);
6 String kucuk = str.toLowerCase();
▶ String buyuk = str.toUpperCase();
```

DEĞİŞKENLER

- `str = "Java Programlama"`
- `kucuk = "java programlama"`
- `buyuk = "JAVA PROGRAMLAMA"`

Diğer Yararlı Metotlar

```
String s = "  Merhaba Dünya  ";
System.out.println("[" + s.trim() + "]");
System.out.println("[" + s.replace('a', 'e') + "]");
String[] meyveler = "elma,armut,kiraz".split(",");
System.out.println(meyveler.length);
System.out.println(meyveler[1]);
System.out.println(String.join(" - ", meyveler));
System.out.println("ab".repeat(3));       // Java 11+
System.out.println("".isEmpty());
System.out.println("   ".isBlank());      // Java 11+
char[] dizi = "Java".toCharArray();
System.out.println(dizi.length + " " + dizi[0]);
System.out.println("Giresun".replace("sun", "SUN"));
System.out.println(String.valueOf(3.5) + 1);
System.out.println(Integer.parseInt("42") + 1);
```

ÇIKTI

```
[Merhaba Dünya]
[  Merhebe Dünye  ]
3
armut
elma - armut - kiraz
ababab
true
true
4 J
GireSUN
3.51
43
```

- `trim()` : baştaki/sondaki boşlukları atar. `replace` : tüm eşleşmeleri değiştirir.
- `split(ayrac)` : parçaları `String[]` dizisi olarak verir; `String.join` tersini yapar.
- `String.valueOf(x)` : sayı → dizgi; `Integer.parseInt(s)`, `Double.parseDouble(s)` : dizgi → sayı.

DEĞİŞTİRİLEMEZLİK

Değiştirilemez (Immutable) Nesne

- `String` nesneleri oluşturulduktan sonra **değiştirilemez** (immutable).
- `toUpperCase`, `replace`, `substring`, `+` orijinali değiştirmez; **yeni bir nesne** döndürür.
- Sonucu kullanmak için **atamak** gerekir: `s = s.toUpperCase();`
- Faydaları: güvenli ve tutarlı kod (dizgiyi paylaşan kodlar birbirini bozamaz), **dizgi havuzu** (string pooling) ile bellek tasarrufu, iş parçacıkları arasında güvenli paylaşım.

Benzetme: dizgi bir **taş tablettir**. Kazınıp düzeltilemez; yeni bir tablet yazılır ve eskisinin yerine konur.




```
String s = "Giresun Üniversitesi";
s.toUpperCase();      // sonuç kaybolur
System.out.println(s);
s = s.toUpperCase();  // sonuç s'ye atanır
System.out.println(s);
```

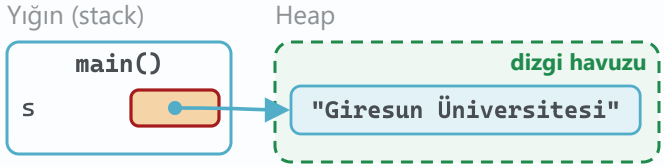
ÇIKTI

```
Giresun Üniversitesi
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
```

Türkçe yerel ayarlı (tr-TR) bilgisayarda çıktı `GİRESUN ÜNİVERSİTESİ`, İngilizce ayarda `GIRESUN ÜNIVERSITESI` olur.

Değiştirilemezlik: Bellekte Adım Adım

```
▶ String s = "Giresun Üniversitesi";
2 s.toUpperCase();
3 System.out.println(s);
4 s = s.toUpperCase();
5 System.out.println(s);
```



Dizgi sabiti havuzda bir nesnedir; `s` onu gösterir.

Adım 1 / 5

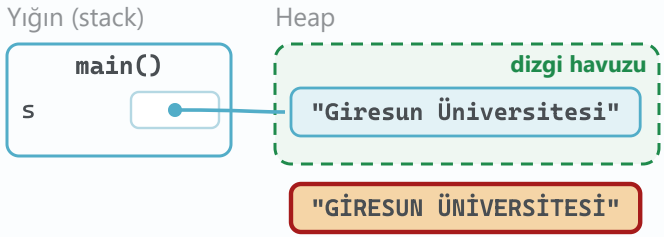
DEĞİŞKENLER

`s = →#1 "Giresun Üniversitesi"`

ÇIKTI

Değiştirilemezlik: Bellekte Adım Adım

```
1 String s = "Giresun Üniversitesi";
▶ s.toUpperCase();
3 System.out.println(s);
4 s = s.toUpperCase();
5 System.out.println(s);
```



`toUpperCase()` **yeni** bir nesne üretir. Ama sonuç hiçbir değişkene atanmadı!

Adım 2 / 5

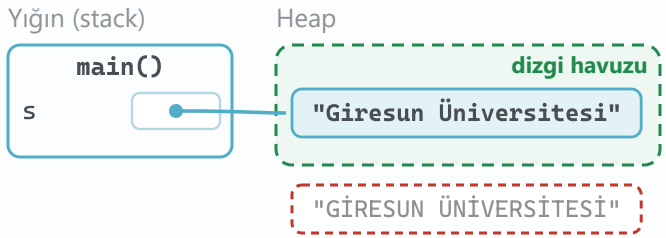
DEĞİŞKENLER

`s = →#1 "Giresun Üniversitesi"`

ÇIKTI

Değiştirilemezlik: Bellekte Adım Adım

```
1 String s = "Giresun Üniversitesi";
2 s.toUpperCase();
▶ System.out.println(s);
4 s = s.toUpperCase();
5 System.out.println(s);
```



`s` hâlâ eski nesneyi gösterir: orijinal metin yazılır. Sahipsiz nesne çöp toplayıcıya kalır.

Adım 3 / 5

DEĞİŞKENLER

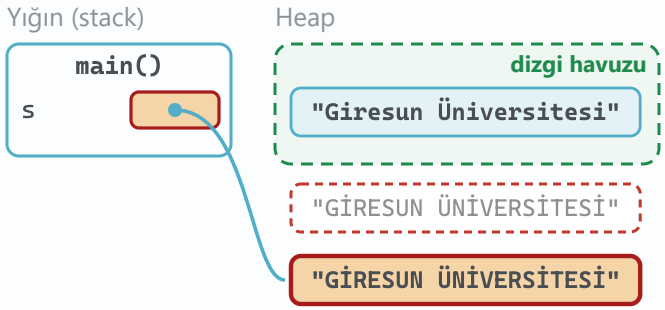
`s = →#1 "Giresun Üniversitesi"`

ÇIKTI

```
Giresun Üniversitesi
```

Değiştirilemezlik: Bellekte Adım Adım

```
1 String s = "Giresun Üniversitesi";
2 s.toUpperCase();
3 System.out.println(s);
▶ s = s.toUpperCase();
5 System.out.println(s);
```



Yine yeni bir nesne oluşur ve bu kez **referansı `s`'ye atanır**. Eski nesne değişmedi, yalnızca ok yer değiştirdi.

Adım 4 / 5

DEĞİŞKENLER

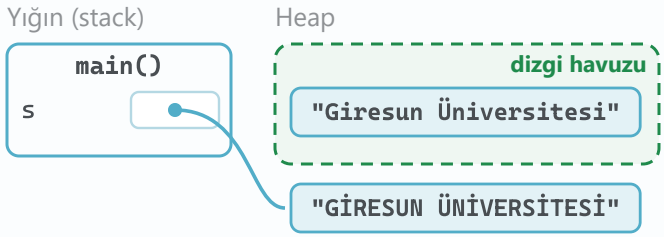
`s = →#3 "GİRESUN ÜNİVERSİTESİ"`

ÇIKTI

```
Giresun Üniversitesi
```

Değiştirilemezlik: Bellekte Adım Adım

```
1 String s = "Giresun Üniversitesi";
2 s.toUpperCase();
3 System.out.println(s);
4 s = s.toUpperCase();
▶ System.out.println(s);
```



`s` artık büyük harfli nesneyi gösterir.

Adım 5 / 5

DEĞİŞKENLER

`s = →#3 "GİRESUN ÜNİVERSİTESİ"`

ÇIKTI

```
Giresun Üniversitesi
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
```

Türkçe Harfler ve Yerel Ayar (Locale)

```java
import java.util.Locale;

String s = "Giresun Üniversitesi";
System.out.println(s.toUpperCase());
System.out.println(s.toUpperCase(Locale.ROOT));
System.out.println("TITLE".toLowerCase());
System.out.println("TITLE".toLowerCase().equals("title"));
System.out.println("TITLE".toLowerCase(Locale.ROOT));
```

ÇIKTI (TR-TR)

```
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GIRESUN ÜNIVERSITESI
tıtle
false
title
```

Dönüşüm	Türkçe (tr)	ROOT / İngilizce
`i` → büyük	`İ`	`I`
`I` → küçük	`ı`	`i`
`ı` → büyük	`I`	`I`

- Parametresiz `toUpperCase()` / `toLowerCase()` bilgisayarın **varsayılan yerel ayarını** kullanır: aynı program farklı makinede farklı sonuç verebilir.
- Türkçe ayarda `"TITLE".toLowerCase()` → `"tıtle"` : karşılaştırma `false` !
- Komut, dosya adı gibi metinlerde `Locale.ROOT` ; Türkçe metinde `Locale.forLanguageTag("tr-TR")` verilir.

Döngüde Birleştirme ve StringBuilder

```
String sonuc = "";
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
  sonuc += i + " ";   // her turda yeni String
}
System.out.println(sonuc);

StringBuilder sb = new StringBuilder();
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
  sb.append(i).append(' ');   // aynı nesne büyür
}
String metin = sb.toString();
System.out.println(metin);

StringBuilder ters = new StringBuilder("Giresun");
ters.reverse();
System.out.println(ters);
StringBuilder k = new StringBuilder("Java");
k.insert(0, ">> ").append('!');
k.setCharAt(3, 'j');
System.out.println(k + " " + k.length());
```

ÇIKTI

```
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
nuseriG
>> java! 8
```

- `sonuc += ...` her turda eski metni kopyalayıp **yeni** bir nesne oluşturur; n turda yaklaşık $n^2/2$ karakter kopyalanır.
- `StringBuilder` **değiştirilebilir** (mutable) bir karakter tamponudur: `append`, `insert`, `reverse`, `setCharAt`, `deleteCharAt` aynı nesne üzerinde çalışır.
- İş bitince `toString()` ile `String`'e çevrilir.
- Birkaç parçalık birleştirmede `+` yeterli ve okunaklıdır; **döngü içinde** çok birleştirmede `StringBuilder` tercih edilir.

StringBuilder: Tek Tampon, Yerinde Değişiklik

```
▶ StringBuilder sb = new StringBuilder("Java");
2 sb.append(' ').append(8);
3 sb.insert(0, ">> ");
4 sb.setCharAt(3, 'j');
5 sb.deleteCharAt(sb.length() - 1);
6 sb.append("programlama dili");
7 String s = sb.toString();
8 System.out.println(s + " " + sb.length() + " " +
  sb.capacity());
```



Tek bir değiştirilebilir tampon: 4 karakter dolu, kapasite 16 + 4 = 20.

Adım 1 / 9

DEĞİŞKENLER

`length = 4` `capacity = 20`

ÇIKTI

StringBuilder: Tek Tampon, Yerinde Değişiklik

```
1 StringBuilder sb = new StringBuilder("Java");
▶ sb.append(' ').append(8);
3 sb.insert(0, ">> ");
4 sb.setCharAt(3, 'j');
5 sb.deleteCharAt(sb.length() - 1);
6 sb.append("programlama dili");
7 String s = sb.toString();
8 System.out.println(s + " " + sb.length() + " " +
  sb.capacity());
```



`append(' ')` : boşluk sona eklenir; **aynı nesne**, yeni nesne yok.

Adım 2 / 9

DEĞİŞKENLER

`length = 5` `capacity = 20`

ÇIKTI

StringBuilder: Tek Tampon, Yerinde Değişiklik

```
1 StringBuilder sb = new StringBuilder("Java");
▶ sb.append(' ').append(8);
3 sb.insert(0, ">> ");
4 sb.setCharAt(3, 'j');
5 sb.deleteCharAt(sb.length() - 1);
6 sb.append("programlama dili");
7 String s = sb.toString();
8 System.out.println(s + " " + sb.length() + " " +
  sb.capacity());
```



Zincirdeki ikinci `append(8)`: sayı karakter olarak eklenir. append nesnenin kendisini döndürdüğü için zincir kurulabilir.

Adım 3 / 9

DEĞİŞKENLER

`length = 6` `capacity = 20`

ÇIKTI

StringBuilder: Tek Tampon, Yerinde Değişiklik

```
1 StringBuilder sb = new StringBuilder("Java");
2 sb.append(' ').append(8);
▶ sb.insert(0, ">> ");
4 sb.setCharAt(3, 'j');
5 sb.deleteCharAt(sb.length() - 1);
6 sb.append("programlama dili");
7 String s = sb.toString();
8 System.out.println(s + " " + sb.length() + " " +
  sb.capacity());
```



`insert(0, ">> ")` : baştaki 3 hücreye yer açmak için diğer karakterler sağa kayar.

Adım 4 / 9

DEĞİŞKENLER

`length = 9` `capacity = 20`

ÇIKTI

StringBuilder: Tek Tampon, Yerinde Değişiklik

```
1 StringBuilder sb = new StringBuilder("Java");
2 sb.append(' ').append(8);
3 sb.insert(0, ">> ");
▶ sb.setCharAt(3, 'j');
5 sb.deleteCharAt(sb.length() - 1);
6 sb.append("programlama dili");
7 String s = sb.toString();
8 System.out.println(s + " " + sb.length() + " " +
  sb.capacity());
```



`setCharAt(3, 'j')` : 3. indis yerinde değişti. String'de bu mümkün değildi.

Adım 5 / 9

DEĞİŞKENLER

`length = 9` `capacity = 20`

ÇIKTI

StringBuilder: Tek Tampon, Yerinde Değişiklik

```
1 StringBuilder sb = new StringBuilder("Java");
2 sb.append(' ').append(8);
3 sb.insert(0, ">> ");
4 sb.setCharAt(3, 'j');
▶ sb.deleteCharAt(sb.length() - 1);
6 sb.append("programlama dili");
7 String s = sb.toString();
8 System.out.println(s + " " + sb.length() + " " +
  sb.capacity());
```



`deleteCharAt(7)` : sondaki '8' silindi, uzunluk 8.

Adım 6 / 9

DEĞİŞKENLER

`length = 8` `capacity = 20`

ÇIKTI

```
>> java 7 20
```

StringBuilder: Tek Tampon, Yerinde Değişiklik

```
1 StringBuilder sb = new StringBuilder("Java");
2 sb.append(' ').append(8);
3 sb.insert(0, ">> ");
4 sb.setCharAt(3, 'j');
5 sb.deleteCharAt(sb.length() - 1);
▶ sb.append("programlama dili");
7 String s = sb.toString();
8 System.out.println(s + " " + sb.length() + " " +
  sb.capacity());
```



16 karakter daha: 24 > 20, sığmaz. Tampon büyür: yeni kapasite (20 + 1) × 2 = 42, eski içerik kopyalanır.

Adım 7 / 9

DEĞİŞKENLER

`length = 24` `capacity = 42`

ÇIKTI

StringBuilder: Tek Tampon, Yerinde Değişiklik

```
1 StringBuilder sb = new StringBuilder("Java");
2 sb.append(' ').append(8);
3 sb.insert(0, ">> ");
4 sb.setCharAt(3, 'j');
5 sb.deleteCharAt(sb.length() - 1);
6 sb.append("programlama dili");
▶ String s = sb.toString();
8 System.out.println(s + " " + sb.length() + " " +
  sb.capacity());
```



`toString()` : tamponun o anki içeriğiyle **yeni bir String** oluşur.

Adım 8 / 9

DEĞİŞKENLER

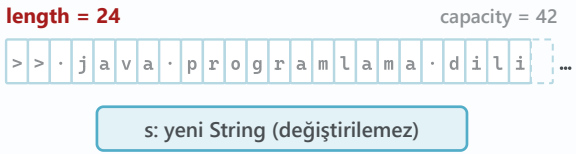
`length = 24` `capacity = 42`

`s = ">> java programlama dili"`

ÇIKTI

StringBuilder: Tek Tampon, Yerinde Değişiklik

```
1 StringBuilder sb = new StringBuilder("Java");
2 sb.append(' ').append(8);
3 sb.insert(0, ">> ");
4 sb.setCharAt(3, 'j');
5 sb.deleteCharAt(sb.length() - 1);
6 sb.append("programlama dili");
7 String s = sb.toString();
▶ System.out.println(s + " " + sb.length() + " " +
  sb.capacity());
```



Uzunluk 24, kapasite 42 yazılır.

Adım 9 / 9

DEĞİŞKENLER

`length = 24` `capacity = 42`

`s = ">> java programlama dili"`

ÇIKTI

```
>> java programlama dili 24 42
```

Kullanıcı Girişi: Scanner

- `java.util.Scanner` sınıfı klavyeden (`System.in`) girdi okur: `import java.util.Scanner;`
- `next()` : boşlukları atlar, bir sonraki **kelimeyi** (boşluğa kadar) okur.
- `nextLine()` : bulunduğu yerden **satır sonuna kadar** her şeyi okur; satır sonu karakterini tüketir ama sonuca katmaz.
- `nextInt()` , `nextDouble()` : bir sayı okur; arkasındaki satır sonunu **tamponda bırakır**. Sayı yerine harf girilirse `InputMismatchException` oluşur.
- İş bitince `klavye.close()` .

```
Scanner klavye = new Scanner(System.in);
System.out.println("bir metin giriniz");
String girdi = klavye.next();
System.out.println(girdi);    // bilgisayar
girdi = klavye.next();
System.out.println(girdi);    // ve
girdi = klavye.nextLine();
System.out.println(girdi);    //  programlamaya giriş
```

GİRDİ (KLAVYE)

```
bilgisayar ve programlamaya giriş
```

ÇIKTI

```
bir metin giriniz
bilgisayar
ve
 programlamaya giriş
```

`nextLine()` sonucunun başında bir **boşluk** vardır: “ve” kelimesinden sonraki boşluk da satırın parçasıdır.

KULLANICI GİRİŞİ · ADIM ADIM KOD İZLEME

next() ve nextLine(): Adım Adım

Girdi tamponu (boş)

(kullanıcı henüz yazmadı)

İstem yazılır; program kullanıcının satırı girmesini bekler.

Adım 1 / 7

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
▶ System.out.println("bir metin giriniz");
3 String girdi = klavye.next();
4 System.out.println(girdi);
5 girdi = klavye.next();
6 System.out.println(girdi);
7 girdi = klavye.nextLine();
8 System.out.println(girdi);
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

```
bir metin giriniz
```

KULLANICI GİRİŞİ · ADIM ADIM KOD İZLEME

next() ve nextLine(): Adım Adım

Girdi tamponu



Kullanıcı satırı yazıp Enter'a basar (tamponda ⏎ de vardır). `next()` ilk boşluğa kadar okur: **"bilgisayar"**.

Adım 2 / 7

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 System.out.println("bir metin giriniz");
▶ String girdi = klavye.next();
4 System.out.println(girdi);
5 girdi = klavye.next();
6 System.out.println(girdi);
7 girdi = klavye.nextLine();
8 System.out.println(girdi);
```

DEĞİŞKENLER

`girdi = "bilgisayar"`

ÇIKTI

```
bir metin giriniz
bilgisayar ve programlamaya giriş
```

next() ve nextLine(): Adım Adım



Okunan kelime yazdırılır. İmleç boşluğun önünde bekler.

Adım 3 / 7

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 System.out.println("bir metin giriniz");
3 String girdi = klavye.next();
▶ System.out.println(girdi);
5 girdi = klavye.next();
6 System.out.println(girdi);
7 girdi = klavye.nextLine();
8 System.out.println(girdi);
```

DEĞİŞKENLER

`girdi = "bilgisayar"`

ÇIKTI

```
bir metin giriniz
bilgisayar ve programlamaya giriş
bilgisayar
```

next() ve nextLine(): Adım Adım

Girdi tamponu



`next()` önce boşluğu **atlar**, sonra **"ve"** kelimesini okur.

Adım 4 / 7

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 System.out.println("bir metin giriniz");
3 String girdi = klavye.next();
4 System.out.println(girdi);
▶ girdi = klavye.next();
6 System.out.println(girdi);
7 girdi = klavye.nextLine();
8 System.out.println(girdi);
```

DEĞİŞKENLER

`girdi = "ve"`

ÇIKTI

```
bir metin giriniz
bilgisayar ve programlamaya giriş
bilgisayar
```

next() ve nextLine(): Adım Adım



Yazdırılır. İmleç yine bir boşluğun önünde.

Adım 5 / 7

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 System.out.println("bir metin giriniz");
3 String girdi = klavye.next();
4 System.out.println(girdi);
5 girdi = klavye.next();
▶ System.out.println(girdi);
7 girdi = klavye.nextLine();
8 System.out.println(girdi);
```

DEĞİŞKENLER

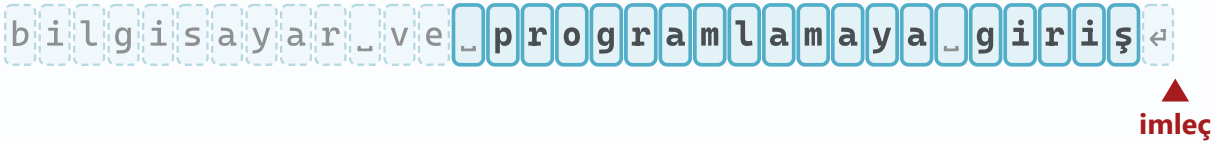
`girdi = "ve"`

ÇIKTI

```
bir metin giriniz
bilgisayar ve programlamaya giriş
bilgisayar
ve
```

next() ve nextLine(): Adım Adım

Girdi tamponu



`nextLine()` boşluğu **atlamaz**: satır sonuna kadar okur, ↵'yi tüketir: **" programlamaya giriş"**.

Adım 6 / 7

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 System.out.println("bir metin giriniz");
3 String girdi = klavye.next();
4 System.out.println(girdi);
5 girdi = klavye.next();
6 System.out.println(girdi);
▶ girdi = klavye.nextLine();
8 System.out.println(girdi);
```

DEĞİŞKENLER

`girdi = " programlamaya giriş"`

ÇIKTI

```
bir metin giriniz
bilgisayar ve programlamaya giriş
bilgisayar
ve
```

next() ve nextLine(): Adım Adım

Girdi tamponu



Baştaki boşlukla birlikte yazdırılır. Tampon boşaldı.

Adım 7 / 7

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 System.out.println("bir metin giriniz");
3 String girdi = klavye.next();
4 System.out.println(girdi);
5 girdi = klavye.next();
6 System.out.println(girdi);
7 girdi = klavye.nextLine();
▶ System.out.println(girdi);
```

DEĞİŞKENLER

`girdi = " programlamaya giriş"`

ÇIKTI

```
bir metin giriniz
bilgisayar ve programlamaya giriş
bilgisayar
ve
 programlamaya giriş
```

KULLANICI GİRİŞİ

nextInt() Sonrası nextLine() Tuzağı

Hatalı: ad hiç sorulmadan geçilir.

```
Scanner klavye = new Scanner(System.in);
System.out.print("Yaş: ");
int yas = klavye.nextInt();
System.out.print("Ad: ");
String ad = klavye.nextLine();
System.out.println("[" + ad + "] " + yas);
```

KONSOL (GİRDİ: 19 ⏎ AYŞE ⏎)

```
Yaş: 19
Ad: [] 19
```

Doğru: artakalan satır sonunu tüket.

```
int yas = klavye.nextInt();
klavye.nextLine();          // ⏎'yi at
System.out.print("Ad: ");
String ad = klavye.nextLine();
```

KONSOL

```
Yaş: 19
Ad: Ayşe
[Ayşe] 19
```



`nextInt()` yalnızca `19`'u alır. Hemen ardından gelen `nextLine()`, `⏎`'ye kadar olan **boş** metni okur. Alternatif: her şeyi `nextLine()` ile okuyup `Integer.parseInt` ile çevirmek.

KARŞILAŞTIRMA

== ile Karşılaştırma

- `==` işleci nesnelerin **referanslarını** (bellekteki adreslerini) karşılaştırır, **içeriklerini değil**.
- İki değişken **aynı nesneyi** gösteriyorsa `true`, içerik aynı olsa bile farklı nesneler ise `false` döner.
- `str1 == str2` 'nin `true` çıkması bir şans değil, **dizgi havuzunun** sonucudur.

Sonuç: dizgilerin içeriği `==` ile **karşılaştırılamaz**; içerik karşılaştırması `equals()` ile yapılır.

```
String str1 = "Giresun";
String str2 = "Giresun";
String str3 = new String("Giresun");
System.out.println(str1 == str2);         // true
System.out.println(str1 == "Giresun");    // true
System.out.println(str1 == str3);         // false
System.out.println(str3 == "Giresun");    // false
```

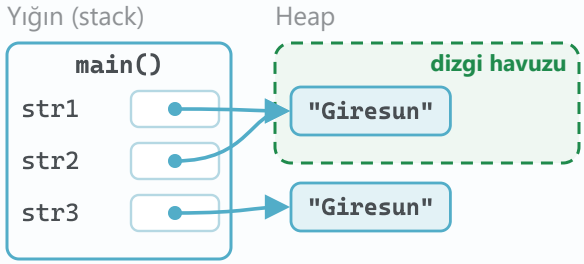
ÇIKTI

```
true
true
false
false
```

KARŞILAŞTIRMA

Dizgi Havuzu (String Pool)

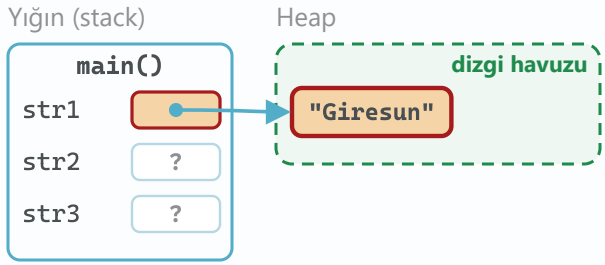
- Kaynak koddaki `"giresun"` gibi sabit ifadeler **dizgi sabitleridir** (literal).
- Dizgi sabitleri heap'teki özel bir bölgede, **dizgi havuzunda** saklanır: içeriği aynı sabitler **aynı nesneyi paylaşır**. Bellek kullanımı azalır, performans artar (dizgiler değiştirilemediği için güvenlidir).
- `new String(...)` havuza tabi değildir: her `new` **yeni bir nesne** demektir.
- Bu yüzden `==`, içeriği aynı **sabitlerde** `true`, içeriği aynı `new` nesnelerinde `false` döner.
- Çalışma zamanında `+` ile üretilen dizgi de yeni nesnedir; derleme zamanında hesaplanan `"Gire" + "sun"` ise havuza gider. `s.intern()` havuzdaki eşini verir.



İki dizgi sabiti tek nesneyi paylaşır; `new` ayrı bir nesne üretir.

Dizgi Havuzu: Adım Adım

```
▶ String str1 = "Giresun";
2 String str2 = "Giresun";
3 String str3 = new String("Giresun");
4 System.out.println(str1 == str2);
5 System.out.println(str1 == "Giresun");
6 System.out.println(str1 == str3);
7 System.out.println(str3 == "Giresun");
```



Havuzda **"Giresun"** sabiti için bir nesne var; `str1` onu gösterir.

Adım 1 / 7

DEĞİŞKENLER

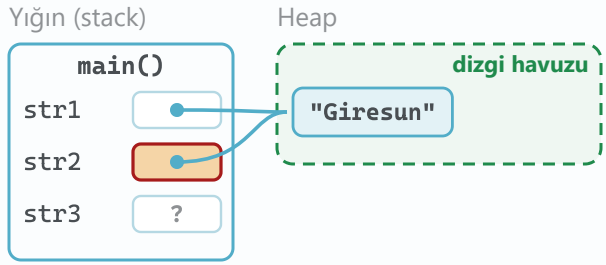
`str1 = →#1` `str2 = ?` `str3 = ?`

ÇIKTI

KARŞILAŞTIRMA · ADIM ADIM KOD İZLEME

Dizgi Havuzu: Adım Adım

```
1 String str1 = "Giresun";
2 String str2 = "Giresun";
3 String str3 = new String("Giresun");
4 System.out.println(str1 == str2);
5 System.out.println(str1 == "Giresun");
6 System.out.println(str1 == str3);
7 System.out.println(str3 == "Giresun");
```



Aynı sabit tekrar kullanılır: yeni nesne **oluşmaz**, `str2` de aynı nesneyi gösterir.

Adım 2 / 7

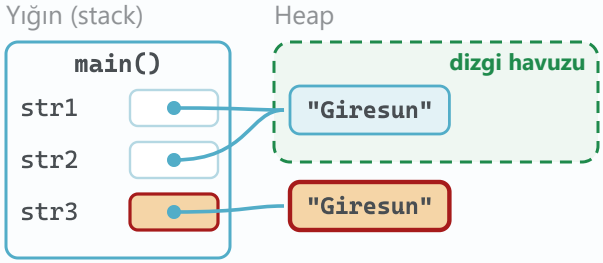
DEĞİŞKENLER

`str1 = →#1` `str2 = →#1` `str3 = ?`

ÇIKTI

Dizgi Havuzu: Adım Adım

```
1 String str1 = "Giresun";
2 String str2 = "Giresun";
▶ String str3 = new String("Giresun");
4 System.out.println(str1 == str2);
5 System.out.println(str1 == "Giresun");
6 System.out.println(str1 == str3);
7 System.out.println(str3 == "Giresun");
```



`new` her zaman havuz dışında **yeni** bir nesne oluşturur (içerik aynı).

Adım 3 / 7

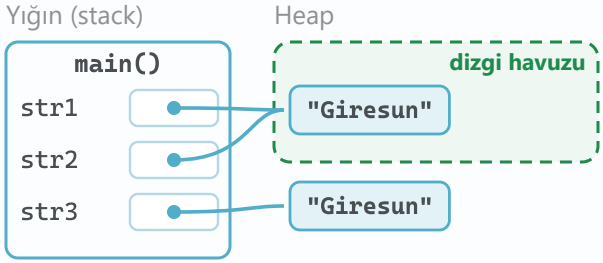
DEĞİŞKENLER

`str1 = →#1` `str2 = →#1` `str3 = →#2`

ÇIKTI

Dizgi Havuzu: Adım Adım

```
1 String str1 = "Giresun";
2 String str2 = "Giresun";
3 String str3 = new String("Giresun");
▶ System.out.println(str1 == str2);
5 System.out.println(str1 == "Giresun");
6 System.out.println(str1 == str3);
7 System.out.println(str3 == "Giresun");
```



`str1` ve `str2` aynı nesne (#1) → **true**.

Adım 4 / 7

DEĞİŞKENLER

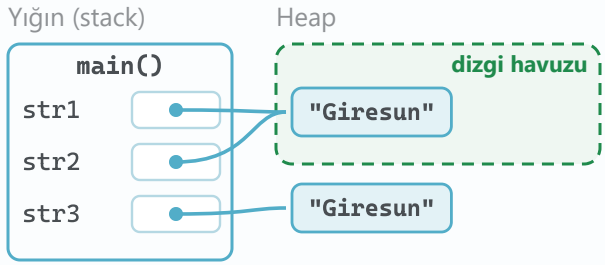
`str1 = →#1` `str2 = →#1` `str3 = →#2`

ÇIKTI

```
true
```

Dizgi Havuzu: Adım Adım

```
1 String str1 = "Giresun";
2 String str2 = "Giresun";
3 String str3 = new String("Giresun");
4 System.out.println(str1 == str2);
▶ System.out.println(str1 == "Giresun");
6 System.out.println(str1 == str3);
7 System.out.println(str3 == "Giresun");
```



`"Giresun"` sabiti de havuzdaki #1 → **true**.

Adım 5 / 7

DEĞİŞKENLER

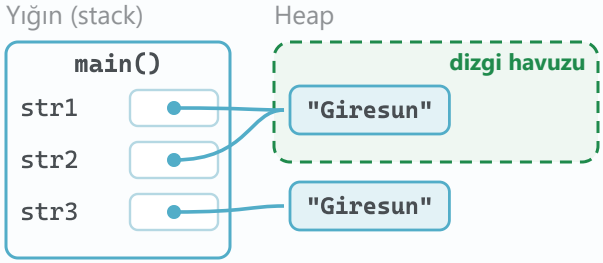
`str1 = →#1` `str2 = →#1` `str3 = →#2`

ÇIKTI

```
true
true
```

Dizgi Havuzu: Adım Adım

```
1 String str1 = "Giresun";
2 String str2 = "Giresun";
3 String str3 = new String("Giresun");
4 System.out.println(str1 == str2);
5 System.out.println(str1 == "Giresun");
▶ System.out.println(str1 == str3);
7 System.out.println(str3 == "Giresun");
```



#1 ile #2 farklı nesneler (içerik aynı olsa da) → **false**.

Adım 6 / 7

DEĞİŞKENLER

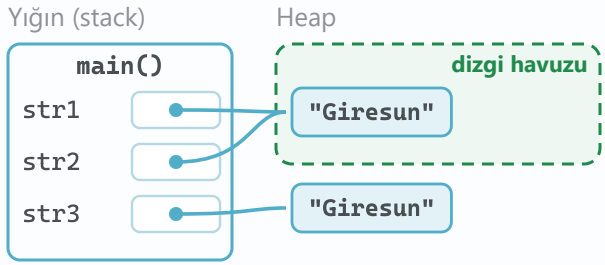
`str1 = →#1` `str2 = →#1` `str3 = →#2`

ÇIKTI

```
true
true
false
```

Dizgi Havuzu: Adım Adım

```
1 String str1 = "Giresun";
2 String str2 = "Giresun";
3 String str3 = new String("Giresun");
4 System.out.println(str1 == str2);
5 System.out.println(str1 == "Giresun");
6 System.out.println(str1 == str3);
▶ System.out.println(str3 == "Giresun");
```



#2 ile havuzdaki #1 farklı → **false**.

Adım 7 / 7

DEĞİŞKENLER

`str1 = →#1` `str2 = →#1` `str3 = →#2`

ÇIKTI

```
true
true
false
false
```

KARŞILAŞTIRMA

equals() ile İçerik Karşılaştırma

```
String str1 = "Giresun";
String str2 = "Giresun";
String str3 = new String("Giresun");
System.out.println(str1.equals(str2));
System.out.println(str1.equals("Giresun"));
System.out.println(str1.equals(str3));
System.out.println(str3.equals("Giresun"));
System.out.println(str3.intern() == str1);
String a = "Gire";
String b = a + "sun";  // yeni nesne
System.out.println(b == str1);
System.out.println(b.equals(str1));
```

ÇIKTI

```
true
true
true
true
true
false
true
```

- `equals()` **içeriği** karakter karakter karşılaştırır: ilk dördü `true`.
- Nesnenin nasıl oluştuğu (dizgi sabiti, `new`, birleştirme, `Scanner`) sonucu etkilemez.
- Kullanıcı girdisi çalışma zamanında oluşur: `girdi == "evet"` neredeyse hep `false`.

```
String cevap = null;
System.out.println("evet".equals(cevap)); // false
System.out.println(cevap.equals("evet")); // hata!
```

```
Exception in thread "main"
java.lang.NullPointerException:
    Cannot invoke "String.equals(Object)" because
"cevap" is null
```

Sabiti öne yazmak (`"evet".equals(cevap)`) `null` değerine karşı güvenlidir.

KARŞILAŞTIRMA

Karşılaştırma Metotları

Metot	Döndürdüğü	Açıklama
`equals(str)`	`boolean`	İçerik birebir aynı mı?
`equalsIgnoreCase(str)`	`boolean`	Büyük/küçük harf farkını göz ardı ederek aynı mı?
`startsWith(str)`	`boolean`	Dizgi verilen dizgi ile **başlıyor** mu?
`endsWith(str)`	`boolean`	Dizgi verilen dizgi ile **bitiyor** mu?
`contains(str)`	`boolean`	Verilen dizgi, dizginin **içinde** geçiyor mu?
`isEmpty()` / `isBlank()`	`boolean`	Uzunluk 0 mı? / Yalnızca boşluk mu? (`isBlank`: Java 11+)
`compareTo(str)`	`int`	Sözlük sırası: negatif (önce), 0 (eşit), pozitif (sonra).
`compareToIgnoreCase(str)`	`int`	Harf büyüklüğünü göz ardı eden `compareTo`.

Hepsi büyük/küçük harfe **duyarlıdır** (adında *IgnoreCase* olanlar hariç) ve `null` parametreyle `equals` / `equalsIgnoreCase` yalnızca `false` döndürür.

Karşılaştırma Metotları: Örnek

```
String s = "Giresun Üni.";
System.out.println(s.startsWith("Gir"));                  // true
System.out.println(s.startsWith("Gır"));                  // false
System.out.println(s.endsWith("Üni."));                   // true
System.out.println(s.endsWith("Üni"));                    // false
System.out.println(s.equalsIgnoreCase("Giresun Üni."));   // true
System.out.println(s.equalsIgnoreCase("Gıresun üni."));   // true
System.out.println(s.equalsIgnoreCase("GIresun Uni."));   // false
System.out.println(s.contains("Üni"));                    // true
```

- Yorumlardaki sonuçlar programın gerçek çıktısıdır.
- `"Gır"` : `ı` ile `i` farklı karakterlerdir → `false`.
- `"Üni"` : dizgi noktayla bitiyor → `false`.
- `equalsIgnoreCase` karakterleri büyük harfe çevirerek karşılaştırır: `ı` ve `i` 'nin ikisi de `I` olur → `"Gıresun üni."` eşit sayılır.
- `"GIresun Uni."` : `U` ile `Ü` farklı harflerdir → `false`.



KARŞILAŞTIRMA

compareTo: Sözlük Sırası

```
System.out.println("elma".compareTo("armut"));
System.out.println("armut".compareTo("elma"));
System.out.println("elma".compareTo("elma"));
System.out.println("Elma".compareTo("elma"));
System.out.println("Elma".compareToIgnoreCase("elma"));
System.out.println("ev".compareTo("evet"));
System.out.println("çay".compareTo("dut"));
```

ÇIKTI

```
4
-4
0
-32
0
-2
131
```

- `a.compareTo(b)` : `a` önce gelirse **negatif**, eşitse **0**, sonra gelirse **pozitif**.
- İlk farklı karakterin Unicode kodları çıkarılır: `'e' - 'a'` = 101 − 97 = **4**.
- `'E' - 'e'` = 69 − 101 = **−32**: büyük harfler küçüklerden önce gelir.
- Biri diğerinin öneki ise uzunluk farkı döner: `"ev"` vs `"evet"` → 2 − 4 = **−2**.
- `'ç'` (231) > `'d'` (100): `compareTo` Türkçe alfabe sırasını **bilmez**, "çay" "dut"tan sonra gelir. Doğru Türkçe sıralama için `java.text.Collator` kullanılır.
- Sıralama (ör. `Arrays.sort`) ve `if (a.compareTo(b) < 0)` gibi kıyaslamalarda kullanılır. `<`, `>` işleçleri dizgilerle çalışmaz.

KARŞILAŞTIRMA · ADIM ADIM KOD İZLEME

compareTo: İlk Farklı Karaktere Kadar

```
▶ String a = "masa", b = "mavi";
2 int r1 = a.compareTo(b);
3 int r2 = "kar".compareTo("karne");
4 int r3 = "Zeki".compareTo("ali");
5 System.out.println(r1 + " " + r2 + " " + r3);
```

masa · mavi · kar · karne · Zeki · ali

`compareTo` iki dizgiyi baştan başlayarak karakter karakter karşılaştırır.

Adım 1 / 9

DEĞİŞKENLER

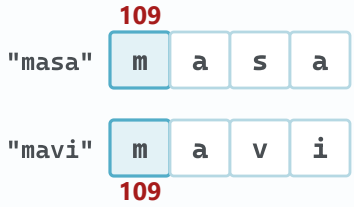
—

ÇIKTI

KARŞILAŞTIRMA · ADIM ADIM KOD İZLEME

compareTo: İlk Farklı Karaktere Kadar

```
1 String a = "masa", b = "mavi";
▶ int r1 = a.compareTo(b);
3 int r2 = "kar".compareTo("karne");
4 int r3 = "Zeki".compareTo("ali");
5 System.out.println(r1 + " " + r2 + " " + r3);
```



k = 0: 'm' (109) ile 'm' (109) eşit, devam.

Adım 2 / 9

DEĞİŞKENLER

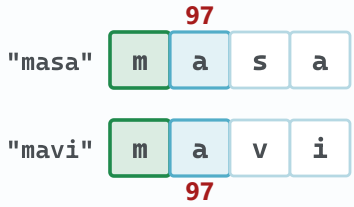
`k = 0`

ÇIKTI

KARŞILAŞTIRMA · ADIM ADIM KOD İZLEME

compareTo: İlk Farklı Karaktere Kadar

```
1 String a = "masa", b = "mavi";
▶ int r1 = a.compareTo(b);
3 int r2 = "kar".compareTo("karne");
4 int r3 = "Zeki".compareTo("ali");
5 System.out.println(r1 + " " + r2 + " " + r3);
```



k = 1: 'a' ile 'a' eşit.

Adım 3 / 9

DEĞİŞKENLER

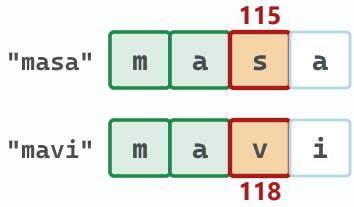
k = 1

ÇIKTI

KARŞILAŞTIRMA · ADIM ADIM KOD İZLEME

compareTo: İlk Farklı Karaktere Kadar

```
1 String a = "masa", b = "mavi";
▶ int r1 = a.compareTo(b);
3 int r2 = "kar".compareTo("karne");
4 int r3 = "Zeki".compareTo("ali");
5 System.out.println(r1 + " " + r2 + " " + r3);
```



k = 2: 's' (115) ile 'v' (118) farklı: karşılaştırma burada biter.

Adım 4 / 9

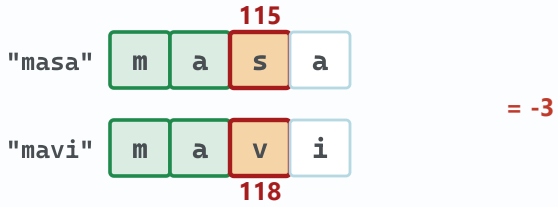
DEĞİŞKENLER

k = 2

ÇIKTI

compareTo: İlk Farklı Karaktere Kadar

```
1 String a = "masa", b = "mavi";
▶ int r1 = a.compareTo(b);
3 int r2 = "kar".compareTo("karne");
4 int r3 = "Zeki".compareTo("ali");
5 System.out.println(r1 + " " + r2 + " " + r3);
```



Sonuç kodların farkı: 115 − 118 = **−3**. Negatif: "masa" önce gelir.

Adım 5 / 9

DEĞİŞKENLER

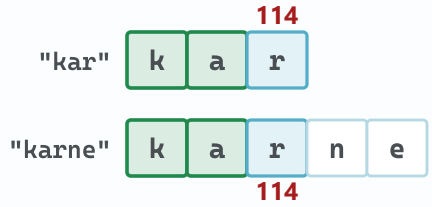
`r1 = -3`

ÇIKTI

KARŞILAŞTIRMA · ADIM ADIM KOD İZLEME

compareTo: İlk Farklı Karaktere Kadar

```
1 String a = "masa", b = "mavi";
2 int r1 = a.compareTo(b);
▶ int r2 = "kar".compareTo("karne");
4 int r3 = "Zeki".compareTo("ali");
5 System.out.println(r1 + " " + r2 + " " + r3);
```



"kar" ile "karne": ilk 3 karakter eşit, kısa olanın karakterleri bitti.

Adım 6 / 9

DEĞİŞKENLER

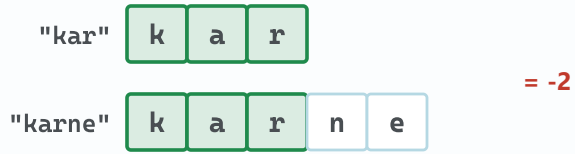
r1 = −3

ÇIKTI

KARŞILAŞTIRMA · ADIM ADIM KOD İZLEME

compareTo: İlk Farklı Karaktere Kadar

```
1 String a = "masa", b = "mavi";
2 int r1 = a.compareTo(b);
▶ int r2 = "kar".compareTo("karne");
4 int r3 = "Zeki".compareTo("ali");
5 System.out.println(r1 + " " + r2 + " " + r3);
```



Biri diğerinin öneki: uzunluk farkı döner, 3 − 5 = **−2**.

Adım 7 / 9

DEĞİŞKENLER

`r1 = -3` `r2 = -2`

ÇIKTI

KARŞILAŞTIRMA · ADIM ADIM KOD İZLEME

compareTo: İlk Farklı Karaktere Kadar

```
1 String a = "masa", b = "mavi";
2 int r1 = a.compareTo(b);
3 int r2 = "kar".compareTo("karne");
▶ int r3 = "Zeki".compareTo("ali");
5 System.out.println(r1 + " " + r2 + " " + r3);
```



İlk karakterler farklı: 'Z' (90) − 'a' (97) = **−7**. Büyük harfler küçüklerden önce gelir: Z bile a'dan önce!

Adım 8 / 9

DEĞİŞKENLER

`r1 = −3` `r2 = −2` `r3 = −7`

ÇIKTI

```
-3 -2 -7
```

KARŞILAŞTIRMA · ADIM ADIM KOD İZLEME

compareTo: İlk Farklı Karaktere Kadar

```
1 String a = "masa", b = "mavi";
2 int r1 = a.compareTo(b);
3 int r2 = "kar".compareTo("karne");
4 int r3 = "Zeki".compareTo("ali");
▶ System.out.println(r1 + " " + r2 + " " + r3);
```

−3 −2 −7

`−3 −2 −7` yazılır.

Adım 9 / 9

DEĞİŞKENLER

`r1 = −3` `r2 = −2` `r3 = −7`

ÇIKTI

```
-3 -2 -7
```

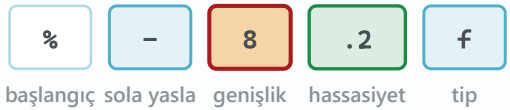
BİÇİMLİ ÇIKTI

printf Metodu

- Kullanım: `System.out.printf("biçim dizgisi", parametreler);`
- Biçim dizgisi, parametrelerin yerleşeceği **biçim belirteçlerini** (format specifier) içerir; parametreler sırayla yerleşir.
- `printf` alt satıra **geçmez**: sona `\n` ya da platformdan bağımsız `%n` eklenir.
- Genişlik: `%Wd` → W karakter, **sağa** hizalı; `%-Wd` → W karakter, **sola** hizalı.
- Hassasiyet: `%.2f` → virgülden sonra 2 basamak (yuvarlanır); `%8.2f` → toplam 8 karakter.
- Değer genişliğe sığmazsa kesilmez, alan genişler.

Biçim belirteci	Tip	Örnek → çıktı
`%d`	Tam sayı	42 → `42`
`%f`	Ondalık (`float` , `double`)	`%.1f` : 3.14159 → `3,1`
`%s`	Dizgi	`%5s` : "ab" → `␣␣␣ab`
`%c`	Karakter	`'Z'` → `Z`
`%b`	Mantıksal	`true` → `true`
`%n`	Yeni satır	—

Ondalık ayırıcı **yerel ayara** bağlıdır: tr-TR'de `3,1` , `Locale.US` ile `3.1` .



printf: Örnek

```
int i = 3;
float f = -17;
String s = "java";

System.out.printf("x: %d y: %f s: %s\n", i, f, s);
System.out.printf("x: %4d y: %5.2f s: %6s\n", i, f, s);
System.out.printf("x: %-4d y: %-7.2f s: %-6s\n", i, f, s);
System.out.printf("x: %-4d y: %-6.3f s: %-6s\n", i, f, s);
```

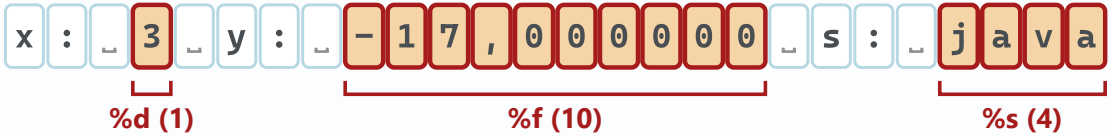
ÇIKTI (TR-TR; SATIR SONUNDAKİ BOŞLUKLAR · İLE GÖSTERİLDİ)

```
x: 3 y: -17,000000 s: java
x:    3 y: -17,00 s:   java
x: 3    y: -17,00  s: java··
x: 3    y: -17,000 s: java··
```

- `%f` varsayılan olarak 6 ondalık basamak yazar: `-17,000000`. Türkçe ayarda ondalık ayırıcı **virgüldür**.
- `%5.2f` : `-17,00` zaten 6 karakter olduğu için 5 genişlik etkisizdir. `%-6.3f` : `-17,000` 7 karakterdir, alan genişler.
- `%6s` → `␣␣java` (sağa hizalı); `%-6s` → `java␣␣` (sola hizalı, sona boşluk eklenir).

BİÇİMLİ ÇIKTI · ADIM ADIM KOD İZLEME

Genişlik ve Hassasiyet: Karakter Karakter



Genişlik verilmezse her değer kendi uzunluğu kadar yer kaplar; `%f` 6 ondalık basamak yazar.

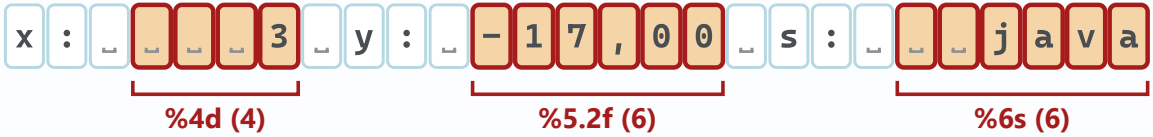
Adım 1 / 4

```
1 int i = 3;
2 float f = -17;
3 String s = "java";
▶ System.out.printf("x: %d y: %f s: %s\n", i, f, s);
5 System.out.printf("x: %4d y: %5.2f s: %6s\n", i, f, s);
6 System.out.printf("x: %-4d y: %-7.2f s: %-6s\n", i, f, s);
7 System.out.printf("x: %-4d y: %-6.3f s: %-6s\n", i, f, s);
```

ÇIKTI

```
x: 3 y: -17,000000 s: java
```

Genişlik ve Hassasiyet: Karakter Karakter



`%4d` ve `%6s` değeri **sağa** yaslar, solu boşlukla doldurur. `-17,00` 6 karakter: 5 genişliğe sığmaz, alan büyür.

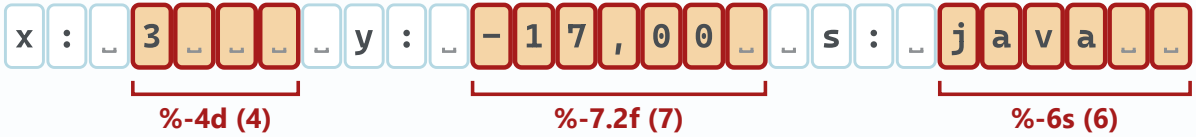
Adım 2 / 4

```
1 int i = 3;
2 float f = -17;
3 String s = "java";
4 System.out.printf("x: %d y: %f s: %s\n", i, f, s);
▶ System.out.printf("x: %4d y: %5.2f s: %6s\n", i, f, s);
6 System.out.printf("x: %-4d y: %-7.2f s: %-6s\n", i, f, s);
7 System.out.printf("x: %-4d y: %-6.3f s: %-6s\n", i, f, s);
```

ÇIKTI

```
x: 3 y: -17,000000 s: java
x:    3 y: -17,00 s:   java
```

Genişlik ve Hassasiyet: Karakter Karakter



Eksi işareti **sola** hizalar: boşluklar değerin sağına eklenir. Sütunlar alt alta düzgün hizalanır.

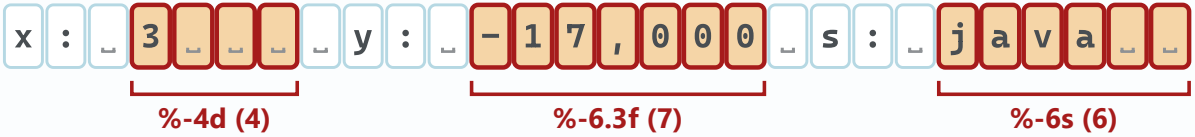
Adım 3 / 4

```
1 int i = 3;
2 float f = -17;
3 String s = "java";
4 System.out.printf("x: %d y: %f s: %s\n", i, f, s);
5 System.out.printf("x: %4d y: %5.2f s: %6s\n", i, f, s);
▶ System.out.printf("x: %-4d y: %-7.2f s: %-6s\n", i, f, s);
7 System.out.printf("x: %-4d y: %-6.3f s: %-6s\n", i, f, s);
```

ÇIKTI

```
x: 3 y: -17,000000 s: java
x:    3 y: -17,00 s:   java
x: 3    y: -17,00  s: java
```

Genişlik ve Hassasiyet: Karakter Karakter



`%-6.3f` : 3 ondalık → `-17,000` 7 karakter; genişlik 6'dan büyük olduğu için dolgu yapılmaz.

Adım 4 / 4

```
1 int i = 3;
2 float f = -17;
3 String s = "java";
4 System.out.printf("x: %d y: %f s: %s\n", i, f, s);
5 System.out.printf("x: %4d y: %5.2f s: %6s\n", i, f, s);
6 System.out.printf("x: %-4d y: %-7.2f s: %-6s\n", i, f, s);
▶ System.out.printf("x: %-4d y: %-6.3f s: %-6s\n", i, f, s);
```

ÇIKTI

```
x: 3 y: -17,000000 s: java
x:    3 y: -17,00 s:   java
x: 3    y: -17,00  s: java
x: 3    y: -17,000 s: java
```

Diğer Biçimler ve String.format

```
System.out.printf("|%5s|%-5s|%05d|%.1f|%n", "ab", "ab", 42, 3.14159);
System.out.printf("%c %b %e %x %%%n", 'Z', true, 1234.5, 255);
String mesaj = String.format("%s: %d puan", "Ayşe", 85);
System.out.println(mesaj);
System.out.printf("%,d%n", 1234567);
System.out.printf(Locale.US, "%.2f%n", 2.5);       // import java.util.Locale;
System.out.println("%s = %d".formatted("x", 7));   // Java 15+
```

ÇIKTI

```
|   ab|ab   |00042|3,1|
Z true 1,234500e+03 ff %
Ayşe: 85 puan
1.234.567
2.50
x = 7
```

- `%05d` başa sıfır doldurur, `%,d` binlik ayırıcı koyar (tr-TR: nokta), `%e` bilimsel, `%x` onaltılık gösterim, `%%` yüzde işaretidir.
- `String.format(...)` aynı kuralları kullanır ama ekrana yazmak yerine biçimlenmiş **dizgiyi döndürür**.
- İlk parametre bir `Locale` olabilir: `Locale.US` ile ondalık ayırıcı noktadır.
- Tip uyuşmazlığı çalışma zamanında hatadır: `printf("%d", 3.5)` → `IllegalFormatConversionException`.

Palindrom Kontrolü: Adım Adım

```
▶ String metin = "Kayak";
2 metin = metin.toLowerCase();
3 String ters = "";
4 for (int i = metin.length() - 1; i >= 0; i--) {
5   ters += metin.charAt(i);
6 }
7 System.out.println(ters);
8 System.out.println(metin.equals(ters));
```

Palindrom: tersten okunuşu aynı olan metin (kayak, ana, kek). Cümlelerde önce harf olmayanlar silinir: `metin.replaceAll("[^\\p{L}]", "")` (yalnızca harfler kalır). Ters çevirmenin kısa yolu: `new StringBuilder(metin).reverse().toString()`; "Ey Edip Adana'da pide ye" temizlenince palindromdur.

metin

K	a	y	a	k
0	1	2	3	4

ters "" *(boş)*

Kullanıcının girdiği metin: `"Kayak"`.

Adım 1 / 11

DEĞİŞKENLER

`metin = "Kayak"`

ÇIKTI

Palindrom Kontrolü: Adım Adım

```
1 String metin = "Kayak";
▶ metin = metin.toLowerCase();
3 String ters = "";
4 for (int i = metin.length() - 1; i >= 0; i--) {
5   ters += metin.charAt(i);
6 }
7 System.out.println(ters);
8 System.out.println(metin.equals(ters));
```

Palindrom: tersten okunuşu aynı olan metin (kayak, ana, kek). Cümlelerde önce harf olmayanlar silinir: `metin.replaceAll("[^\\p{L}]", "")` (yalnızca harfler kalır). Ters çevirmenin kısa yolu: `new StringBuilder(metin).reverse().toString()`; "Ey Edip Adana'da pide ye" temizlenince palindromdur.

metin

k	a	y	a	k
0	1	2	3	4

ters `""` *(boş)*

`toLowerCase()` ile küçük harfe çevrilir (yeni nesne `metin`'e atanır).

Adım 2 / 11

DEĞİŞKENLER

`metin = "kayak"`

ÇIKTI

Palindrom Kontrolü: Adım Adım

```
1 String metin = "Kayak";
2 metin = metin.toLowerCase();
▶ String ters = "";
4 for (int i = metin.length() - 1; i >= 0; i--) {
5   ters += metin.charAt(i);
6 }
7 System.out.println(ters);
8 System.out.println(metin.equals(ters));
```

Palindrom: tersten okunuşu aynı olan metin (kayak, ana, kek). Cümlelerde önce harf olmayanlar silinir: `metin.replaceAll("[^\\p{L}]", "")` (yalnızca harfler kalır). Ters çevirmenin kısa yolu: `new StringBuilder(metin).reverse().toString()`; "Ey Edip Adana'da pide ye" temizlenince palindromdur.

metin

k	a	y	a	k
0	1	2	3	4

ters "" *(boş)*

Sonuç için boş bir dizgi hazırlanır.

Adım 3 / 11

DEĞİŞKENLER

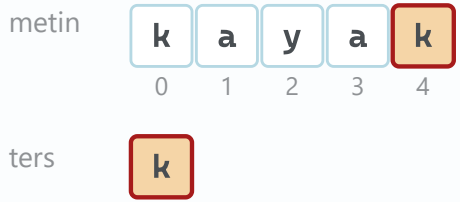
`metin = "kayak"` `ters = ""`

ÇIKTI

Palindrom Kontrolü: Adım Adım

```
1 String metin = "Kayak";
2 metin = metin.toLowerCase();
3 String ters = "";
4 for (int i = metin.length() - 1; i >= 0; i--) {
▶   ters += metin.charAt(i);
6 }
7 System.out.println(ters);
8 System.out.println(metin.equals(ters));
```

Palindrom: tersten okunuşu aynı olan metin (kayak, ana, kek). Cümlelerde önce harf olmayanlar silinir: `metin.replaceAll("[^\\p{L}]", "")` (yalnızca harfler kalır). Ters çevirmenin kısa yolu: `new StringBuilder(metin).reverse().toString()`; "Ey Edip Adana'da pide ye" temizlenince palindromdur.



`i = 4` : `charAt(4)` = 'k' sona eklenir → **"k"**.

Adım 4 / 11

DEĞİŞKENLER

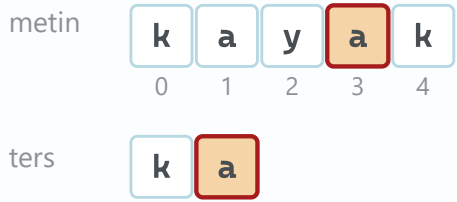
`metin = "kayak"` `ters = "k"` `i = 4`

ÇIKTI

Palindrom Kontrolü: Adım Adım

```
1 String metin = "Kayak";
2 metin = metin.toLowerCase();
3 String ters = "";
4 for (int i = metin.length() - 1; i >= 0; i--) {
▶   ters += metin.charAt(i);
6 }
7 System.out.println(ters);
8 System.out.println(metin.equals(ters));
```

Palindrom: tersten okunuşu aynı olan metin (kayak, ana, kek). Cümlelerde önce harf olmayanlar silinir: `metin.replaceAll("[^\\p{L}]", "")` (yalnızca harfler kalır). Ters çevirmenin kısa yolu: `new StringBuilder(metin).reverse().toString()` ; "Ey Edip Adana'da pide ye" temizlenince palindromdur.



`i = 3` : `charAt(3)` = 'a' sona eklenir → **"ka"**.

Adım 5 / 11

DEĞİŞKENLER

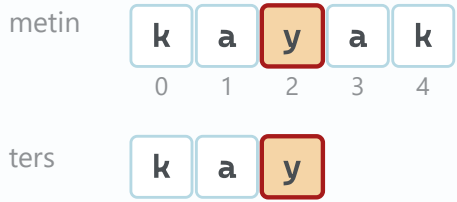
`metin = "kayak"` `ters = "ka"` `i = 3`

ÇIKTI

Palindrom Kontrolü: Adım Adım

```
1 String metin = "Kayak";
2 metin = metin.toLowerCase();
3 String ters = "";
4 for (int i = metin.length() - 1; i >= 0; i--) {
▶   ters += metin.charAt(i);
6 }
7 System.out.println(ters);
8 System.out.println(metin.equals(ters));
```

Palindrom: tersten okunuşu aynı olan metin (kayak, ana, kek). Cümlelerde önce harf olmayanlar silinir: `metin.replaceAll("[^\\p{L}]", "")` (yalnızca harfler kalır). Ters çevirmenin kısa yolu: `new StringBuilder(metin).reverse().toString()`; “Ey Edip Adana'da pide ye” temizlenince palindromdur.



`i = 2` : `charAt(2)` = 'y' sona eklenir → **"kay"**.

Adım 6 / 11

DEĞİŞKENLER

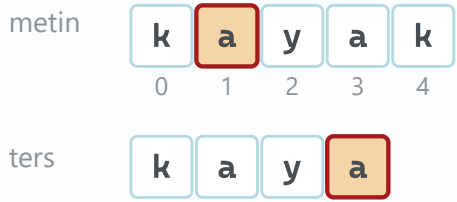
`metin = "kayak"` `ters = "kay"` `i = 2`

ÇIKTI

Palindrom Kontrolü: Adım Adım

```
1 String metin = "Kayak";
2 metin = metin.toLowerCase();
3 String ters = "";
4 for (int i = metin.length() - 1; i >= 0; i--) {
▶   ters += metin.charAt(i);
6 }
7 System.out.println(ters);
8 System.out.println(metin.equals(ters));
```

Palindrom: tersten okunuşu aynı olan metin (kayak, ana, kek). Cümlelerde önce harf olmayanlar silinir: `metin.replaceAll("[^\\p{L}]", "")` (yalnızca harfler kalır). Ters çevirmenin kısa yolu: `new StringBuilder(metin).reverse().toString()`; "Ey Edip Adana'da pide ye" temizlenince palindromdur.



`i = 1` : `charAt(1)` = 'a' sona eklenir → **"kaya"**.

Adım 7 / 11

DEĞİŞKENLER

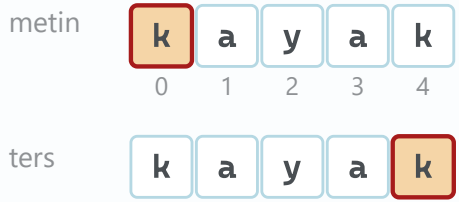
`metin = "kayak"` `ters = "kaya"` `i = 1`

ÇIKTI

Palindrom Kontrolü: Adım Adım

```
1 String metin = "Kayak";
2 metin = metin.toLowerCase();
3 String ters = "";
4 for (int i = metin.length() - 1; i >= 0; i--) {
▶   ters += metin.charAt(i);
6 }
7 System.out.println(ters);
8 System.out.println(metin.equals(ters));
```

Palindrom: tersten okunuşu aynı olan metin (kayak, ana, kek). Cümlelerde önce harf olmayanlar silinir: `metin.replaceAll("[^\\p{L}]", "")` (yalnızca harfler kalır). Ters çevirmenin kısa yolu: `new StringBuilder(metin).reverse().toString()`; "Ey Edip Adana'da pide ye" temizlenince palindromdur.



`i = 0` : `charAt(0)` = 'k' sona eklenir → **"kayak"**.

Adım 8 / 11

DEĞİŞKENLER

`metin = "kayak"` `ters = "kayak"` `i = 0`

ÇIKTI

Palindrom Kontrolü: Adım Adım

```
1 String metin = "Kayak";
2 metin = metin.toLowerCase();
3 String ters = "";
▶ for (int i = metin.length() - 1; i >= 0; i--) {
5   ters += metin.charAt(i);
6 }
7 System.out.println(ters);
8 System.out.println(metin.equals(ters));
```

Palindrom: tersten okunuşu aynı olan metin (kayak, ana, kek). Cümlelerde önce harf olmayanlar silinir: `metin.replaceAll("[^\\p{L}]", "")` (yalnızca harfler kalır). Ters çevirmenin kısa yolu: `new StringBuilder(metin).reverse().toString()` ; "Ey Edip Adana'da pide ye" temizlenince palindromdur.



`i = -1` : `-1 >= 0` yanlış, döngü biter.

Adım 9 / 11

DEĞİŞKENLER

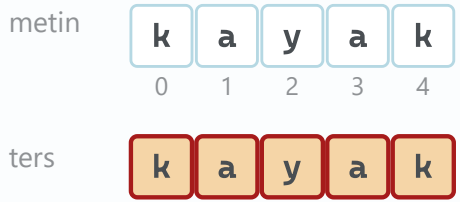
`metin = "kayak"` `ters = "kayak"` `i = -1`

ÇIKTI

Palindrom Kontrolü: Adım Adım

```
1 String metin = "Kayak";
2 metin = metin.toLowerCase();
3 String ters = "";
4 for (int i = metin.length() - 1; i >= 0; i--) {
5   ters += metin.charAt(i);
6 }
▶ System.out.println(ters);
8 System.out.println(metin.equals(ters));
```

Palindrom: tersten okunuşu aynı olan metin (kayak, ana, kek). Cümlelerde önce harf olmayanlar silinir: `metin.replaceAll("[^\\p{L}]", "")` (yalnızca harfler kalır). Ters çevirmenin kısa yolu: `new StringBuilder(metin).reverse().toString()`; "Ey Edip Adana'da pide ye" temizlenince palindromdur.



Ters çevrilmiş metin yazdırılır.

Adım 10 / 11

DEĞİŞKENLER

`metin = "kayak"` `ters = "kayak"`

ÇIKTI

```
kayak
```

Palindrom Kontrolü: Adım Adım

```
1 String metin = "Kayak";
2 metin = metin.toLowerCase();
3 String ters = "";
4 for (int i = metin.length() - 1; i >= 0; i--) {
5   ters += metin.charAt(i);
6 }
7 System.out.println(ters);
▶ System.out.println(metin.equals(ters));
```



İçerikler aynı: `equals` → **true**, "kayak" bir palindromdur.

Adım 11 / 11

DEĞİŞKENLER

`metin = "kayak"` `ters = "kayak"`

ÇIKTI

```
kayak
true
```

Palindrom: tersten okunuşu aynı olan metin (kayak, ana, kek). Cümlelerde önce harf olmayanlar silinir: `metin.replaceAll("[^\\p{L}]", "")` (yalnızca harfler kalır). Ters çevirmenin kısa yolu: `new StringBuilder(metin).reverse().toString()`; "Ey Edip Adana'da pide ye" temizlenince palindromdur.

Uygulama: Kelime Frekansı

```
String metin = "Bir iki bir üç İki bir";
String[] kelimeler = metin.toLowerCase().split(" ");
boolean[] sayildi = new boolean[kelimeler.length];
for (int i = 0; i < kelimeler.length; i++) {
  if (sayildi[i]) {
    continue; // bu kelime daha önce sayıldı
  }
  int frekans = 1;
  for (int j = i + 1; j < kelimeler.length; j++) {
    if (kelimeler[i].equals(kelimeler[j])) {
      frekans++;
      sayildi[j] = true;
    }
  }
  System.out.println(kelimeler[i] + ": " + frekans);
}
```

ÇIKTI

```
bir: 3
iki: 2
üç: 1
```

- `toLowerCase()` sayesinde "Bir/bir" ve "İki/iki" aynı kelime sayılır (tr-TR'de `İ` → `i`).
- `split(" ")` metni kelimelere böler.
- Kelimeler **`equals`** ile karşılaştırılır: `split`'in ürettiği parçalar ayrı nesnelerdir, `==` yanlış sonuç verir.
- `sayildi` dizisi, aynı kelimenin ikinci kez raporlanmasını engeller.

0	1	2	3	4	5
bir	iki	bir	üç	iki	bir
false	false	true	false	false	true

i = 0 sonrası: "bir" 3 kez, kopyaları işaretlendi

Kelime Frekansı: Bayraklarla Sayma

```
1  String metin = "elma Armut elma kiraz ARMUT";
▶ String[] k = metin.toLowerCase().split(" ");
3  boolean[] sayildi = new boolean[k.length];
4  for (int i = 0; i < k.length; i++) {
5    if (sayildi[i]) continue;
6    int frekans = 1;
7    for (int j = i + 1; j < k.length; j++) {
8      if (k[i].equals(k[j])) {
9        frekans++;
10       sayildi[j] = true;
11     }
12   }
13   System.out.println(k[i] + ": " + frekans);
14 }
```

k

0	1	2	3	4
elma	armut	elma	kiraz	armut

Küçük harfe çevrilip boşluklardan bölünür: 5 kelimelik dizi. "Armut" ve "ARMUT" artık aynı.

Adım 1 / 9

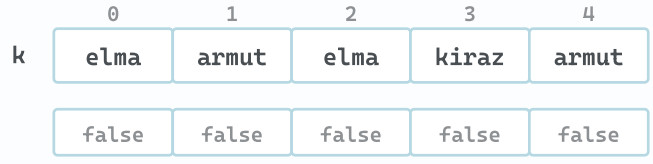
DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

Kelime Frekansı: Bayraklarla Sayma

```
1  String metin = "elma Armut elma kiraz ARMUT";
2  String[] k = metin.toLowerCase().split(" ");
▶  boolean[] sayildi = new boolean[k.length];
4  for (int i = 0; i < k.length; i++) {
5    if (sayildi[i]) continue;
6    int frekans = 1;
7    for (int j = i + 1; j < k.length; j++) {
8      if (k[i].equals(k[j])) {
9        frekans++;
10       sayildi[j] = true;
11     }
12   }
13   System.out.println(k[i] + ": " + frekans);
14 }
```



`sayildi` : her kelime için bir bayrak, hepsi `false` .

Adım 2 / 9

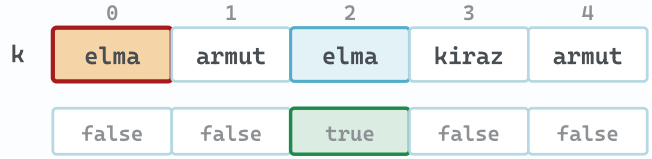
DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

Kelime Frekansı: Bayraklarla Sayma

```
1  String metin = "elma Armut elma kiraz ARMUT";
2  String[] k = metin.toLowerCase().split(" ");
3  boolean[] sayildi = new boolean[k.length];
4  for (int i = 0; i < k.length; i++) {
5    if (sayildi[i]) continue;
6    int frekans = 1;
7    for (int j = i + 1; j < k.length; j++) {
▶      if (k[i].equals(k[j])) {
▶        frekans++;
▶        sayildi[j] = true;
11     }
12   }
13   System.out.println(k[i] + ": " + frekans);
14 }
```



i = 0 (elma): iç döngü sağdaki kelimeleri `equals` ile tarar; j = 2 eşit → frekans 2, `sayildi[2] = true`.

Adım 3 / 9

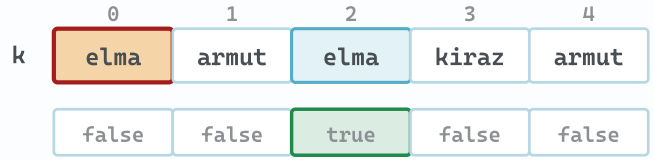
DEĞİŞKENLER

`i = 0` `frekans = 2`

ÇIKTI

Kelime Frekansı: Bayraklarla Sayma

```
1  String metin = "elma Armut elma kiraz ARMUT";
2  String[] k = metin.toLowerCase().split(" ");
3  boolean[] sayildi = new boolean[k.length];
4  for (int i = 0; i < k.length; i++) {
5    if (sayildi[i]) continue;
6    int frekans = 1;
7    for (int j = i + 1; j < k.length; j++) {
8      if (k[i].equals(k[j])) {
9        frekans++;
10       sayildi[j] = true;
11     }
12   }
▶    System.out.println(k[i] + ": " + frekans);
14 }
```



`elma: 2` yazılır.

Adım 4 / 9

DEĞİŞKENLER

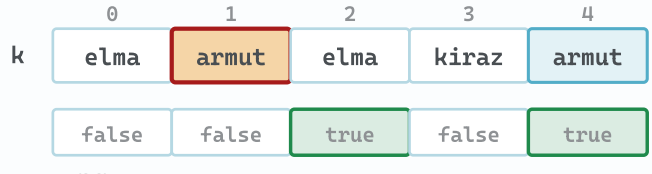
`i = 0` `frekans = 2`

ÇIKTI

```
elma: 2
```

Kelime Frekansı: Bayraklarla Sayma

```
1  String metin = "elma Armut elma kiraz ARMUT";
2  String[] k = metin.toLowerCase().split(" ");
3  boolean[] sayildi = new boolean[k.length];
4  for (int i = 0; i < k.length; i++) {
5    if (sayildi[i]) continue;
6    int frekans = 1;
7    for (int j = i + 1; j < k.length; j++) {
▶      if (k[i].equals(k[j])) {
▶        frekans++;
▶        sayildi[j] = true;
11     }
12   }
13   System.out.println(k[i] + ": " + frekans);
14 }
```



i = 1 (armut): j = 4 eşit → frekans 2, `sayildi[4] = true`.

Adım 5 / 9

DEĞİŞKENLER

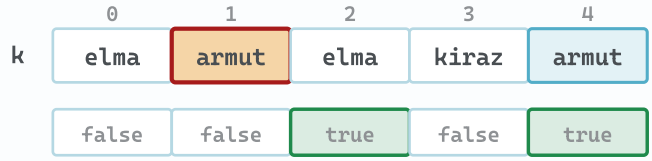
`i = 1` `frekans = 2`

ÇIKTI

```
elma: 2
```

Kelime Frekansı: Bayraklarla Sayma

```
1  String metin = "elma Armut elma kiraz ARMUT";
2  String[] k = metin.toLowerCase().split(" ");
3  boolean[] sayildi = new boolean[k.length];
4  for (int i = 0; i < k.length; i++) {
5    if (sayildi[i]) continue;
6    int frekans = 1;
7    for (int j = i + 1; j < k.length; j++) {
8      if (k[i].equals(k[j])) {
9        frekans++;
10       sayildi[j] = true;
11     }
12   }
▶    System.out.println(k[i] + ": " + frekans);
14 }
```



`armut: 2` yazılır.

Adım 6 / 9

DEĞİŞKENLER

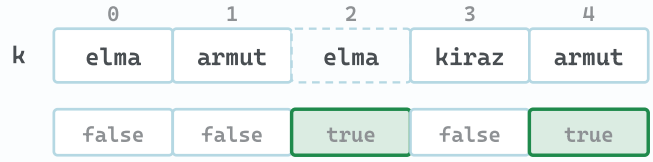
`i = 1` `frekans = 2`

ÇIKTI

```
elma: 2
armut: 2
```

Kelime Frekansı: Bayraklarla Sayma

```
1  String metin = "elma Armut elma kiraz ARMUT";
2  String[] k = metin.toLowerCase().split(" ");
3  boolean[] sayildi = new boolean[k.length];
4  for (int i = 0; i < k.length; i++) {
▶    if (sayildi[i]) continue;
6    int frekans = 1;
7    for (int j = i + 1; j < k.length; j++) {
8      if (k[i].equals(k[j])) {
9        frekans++;
10       sayildi[j] = true;
11     }
12   }
13   System.out.println(k[i] + ": " + frekans);
14 }
```



i = 2: bayrak true, bu elma zaten sayıldı → `continue`.

Adım 7 / 9

DEĞİŞKENLER

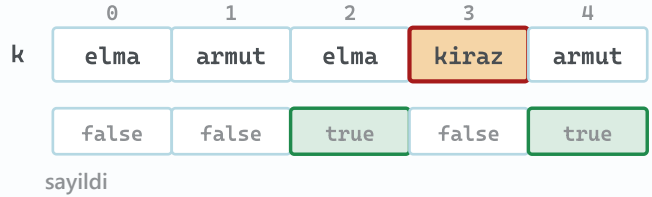
`i = 2`

ÇIKTI

```
elma: 2
armut: 2
```

Kelime Frekansı: Bayraklarla Sayma

```
1  String metin = "elma Armut elma kiraz ARMUT";
2  String[] k = metin.toLowerCase().split(" ");
3  boolean[] sayildi = new boolean[k.length];
4  for (int i = 0; i < k.length; i++) {
5    if (sayildi[i]) continue;
6    int frekans = 1;
7    for (int j = i + 1; j < k.length; j++) {
8      if (k[i].equals(k[j])) {
9        frekans++;
10       sayildi[j] = true;
11     }
12   }
▶    System.out.println(k[i] + ": " + frekans);
14 }
```



i = 3 (kiraz): eşi yok, frekans 1.

Adım 8 / 9

DEĞİŞKENLER

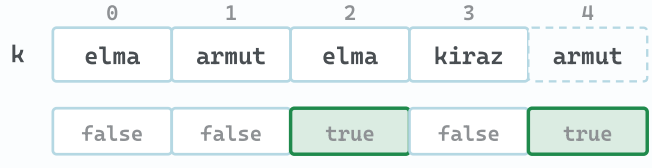
`i = 3` `frekans = 1`

ÇIKTI

```
elma: 2
armut: 2
kiraz: 1
```

Kelime Frekansı: Bayraklarla Sayma

```
1  String metin = "elma Armut elma kiraz ARMUT";
2  String[] k = metin.toLowerCase().split(" ");
3  boolean[] sayildi = new boolean[k.length];
4  for (int i = 0; i < k.length; i++) {
▶    if (sayildi[i]) continue;
6    int frekans = 1;
7    for (int j = i + 1; j < k.length; j++) {
8      if (k[i].equals(k[j])) {
9        frekans++;
10       sayildi[j] = true;
11     }
12   }
13   System.out.println(k[i] + ": " + frekans);
14 }
```



i = 4: zaten sayıldı, atlanır. Döngü biter.

Adım 9 / 9

DEĞİŞKENLER

`i = 4`

ÇIKTI

```
elma: 2
armut: 2
kiraz: 1
```

Özet

Kavram	Özü
`String`	Karakter dizisini saklayan, **değiştirilemez** nesne; dizgi sabiti (`"..."`) ya da `new` ile oluşur.
İndis	0 … `length() - 1` ; `charAt(i)` bir `char` döndürür.
`+`	Soldan sağa: bir yan dizgiyse birleştirme; sayıları toplamak için parantez.
Metotlar	`indexOf` (−1 = yok), `substring(a, b)` (b hariç), `toUpperCase` , `replace` , `split` , `trim` … hepsi yeni değer döndürür.
`StringBuilder`	Döngüde çok birleştirme için değiştirilebilir tampon.
`Scanner`	`next()` kelime, `nextLine()` satır; `nextInt()` sonrası ⏎ tamponda kalır.
`==` / `equals`	Aynı nesne mi? / Aynı içerik mi? Dizgiler için daima `equals` .
Dizgi havuzu	Aynı dizgi sabitleri tek nesneyi paylaşır; `new` ve çalışma zamanı birleştirmesi yeni nesne üretir.
Karşılaştırma	`equalsIgnoreCase` , `startsWith` , `endsWith` , `contains` , `compareTo` (Unicode sırası).
`printf`	`%d %f %s` ; `%Wd` sağa, `%-Wd` sola hizalı; `%.2f` hassasiyet; ayırıcılar yerel ayara bağlı.

ÖZET

İlgili Sayfalar

Dizgi Havuzu ve StringBuilder

Simülatör: dizgi sabitleri, `new String`, `intern()` ve `==` / `equals` farkı; `StringBuilder` tamponunun yerinde değişmesi adım adım.

Çalışma Soruları

Birleştirme sırası, `substring` ve `indexOf`, havuz, `Scanner` tamponu, `printf` ve palindrom soruları.

ÖZET

Sık Yapılan Hatalar (1): Derleyici Hataları

Dizgiyi tek tırnakla yazmak

```
error: unclosed character literal
```

`String s = 'Merhaba';` Tek tırnak yalnızca tek karakter içindir; dizgi çift tırnakla yazılır.

char'a dizgi atamak

```
error: incompatible types: String cannot be converted to char
```

`char c = "a";` yerine `char c = 'a';` ya da `"a".charAt(0)`.

length'i parantezsiz yazmak

```
error: cannot find symbol
  symbol:   variable length
```

Dizgide `s.length()` metottur. Tersi de hatadır: dizide `d.length()` → `symbol: method length()`.

string küçük harfle

```
error: cannot find symbol
  symbol:   class string
```

Sınıf adı `String`'dir; Java büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Dizgiyi sayıya doğrudan atamak

```
error: incompatible types: String cannot be converted to int
```

`int n = "42";` yerine `Integer.parseInt("42")`.

Karakteri yerinde değiştirmeye çalışmak

```
error: unexpected type
  required: variable
```

`s.charAt(0) = 'j';` yazılamaz: dizgi değiştirilemez. Çözüm: yeni dizgi oluşturmak ya da `StringBuilder.setCharAt`.

ÖZET

Sık Yapılan Hatalar (2): Mantık ve Çalışma Zamanı

İçeriği == ile karşılaştırmak

```
if (girdi == "evet")   // derlenir ama yanlış
```

Kullanıcı girdisi yeni bir nesnedir; koşul `false` çıkar. Doğrusu `"evet".equals(girdi)`.

Sonucu atamayı unutmak

```
s.toUpperCase();   // s değişmez
```

Dizgi değiştirilemez; `s = s.toUpperCase();` yazılmalıdır.

Son indisi length() sanmak

```
StringIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length 4
```

Son karakter `s.charAt(s.length() - 1)`; döngü koşulu `i < s.length()`.

nextInt sonrası nextLine

```
String ad = klavye.nextLine();   // ""
```

Artakalan ⏎ okunur. Çözüm: araya bir `klavye.nextLine();`.

null dizgide metot çağırmak

```
NullPointerException: Cannot invoke "String.equals(Object)"
```

Sabit öne yazılırsa hata olmaz: `"evet".equals(cevap)`.

substring'in bitişini dahil sanmak

```
s.substring(5, 12)   // 7 karakter
```

Bitiş indisi **hariçtir**: uzunluk = bitiş − başlangıç.

ÖZET

Örnek Problemler (1)

Problem 1. Ne yazdırır?

```
String s = "Karadeniz";
s.toUpperCase();
String t = s.substring(2, 5);
System.out.println(t + " " + t.length());
System.out.println(s.indexOf("de"));
System.out.println(s.indexOf("x"));
System.out.println(1 + 2 + "3" + 4 + 5);
```

Problem 2. Ne yazdırır?

```
String a = "ders";
String b = "de" + "rs";
String c = new String("ders");
String d = c;
System.out.println(a == b);
System.out.println(a == c);
System.out.println(c == d);
System.out.println(a.equals(c));
```

▶ **Cevapları göster**

Örnek Problemler (2)

Problem 3. Çıktıyı karakter karakter yazın (tr-TR).

```
String ad = "Ali";
double not1 = 72.456;
System.out.printf("[%-5s][%3d][%7.2f]%n", ad, 7, not1);
```

Problem 4. Ne yazdırır?

```
public static String bas(String ad, String soyad) {
  return ad.charAt(0) + "." + soyad.charAt(0) + ".";
}
System.out.println(bas("Sercan", "Külcü"));
String e = "ogrenci@giresun.edu.tr";
int at = e.indexOf('@');
System.out.println(e.substring(0, at));
System.out.println(e.substring(at + 1));
```

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

Alıştırmalar (1)

1. `tersCevir(String s)` metodunu yazın: `tersCevir("Giresun")` → `"nuseriG"`.
2. `say(String s, char aranan)`: karakterin kaç kez geçtiğini döndürsün. `say("Karadeniz", 'a')` → ?
3. `basHarfBuyuk(String kelime)`: ilk harf büyük, gerisi küçük. `basHarfBuyuk("jAVA")` → `"Java"`.

▶ **Cevapları göster**

Alıştırmalar (2)

4. `"Java ile nesne yönelimli programlama"` cümlesinde kaç kelime vardır? Tek satırda bulun.
5. Bir kelimedeki sesli harfleri sayan programı yazın (Türkçe sesliler dahil). `"Ordu"` → ?
6. Kullanıcıdan önce yaş, sonra ad-soyad isteyen ve `printf` ile “Ad: …, Yaş: …” yazan programı `nextInt` tuzağına düşmeden yazın.

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

Kaynaklar

- Oracle, *The Java Tutorials*: “Strings”, “Comparing Strings and Portions of Strings”, “The StringBuilder Class”, “Formatting Numeric Print Output”.
- Oracle, *Java SE 21 API Documentation*: `java.lang.String`, `java.lang.StringBuilder`, `java.util.Scanner`, `java.util.Formatter`, `java.util.Locale`.
- J. Gosling ve diğ., *The Java Language Specification, Java SE 21 Edition* (§3.10.5 String Literals, §15.18.1 String Concatenation Operator +).
- P. Deitel ve H. Deitel, *Java: How to Program*, 11. baskı, Pearson, 2017 (Bölüm 14: Strings, Characters and Regular Expressions).
- C. S. Horstmann, *Core Java, Volume I: Fundamentals*, 12. baskı, 2022 (Bölüm 3.6: Strings).
- A. B. Downey ve C. Mayfield, *Think Java*, 2. baskı, O'Reilly, 2019 (Bölüm 6: Loops and Strings).

Son

Bölüm 3: Dizgi

Sonraki bölüm: Bölüm 3: Özyineleme · Terim sözlüğü